

Laboratorio: optimización sin restricciones

Autores (Grupo 4): Javier Blanco Álvarez, Pablo Castañeda Fuentes, Lucía Royo Pascual, Ferrán Soto Moscardó, Jesús Gallinal Moreno.

Asignatura: Optimización

ÍNDICE

RESUMEN.....	1
INTRODUCCIÓN.....	2
Descripción del laboratorio.....	2
Objetivos.....	2
Planteamiento del Problema.....	2
Metodología.....	3
Implementación.....	3
Solución Exacta.....	4
Método de paso fijo.....	6
Partiendo de recta $u(x) = 1$	6
Partiendo de parábola $u(x) = x^2 - x + 1$	19
Método de paso variable.....	33
Gradiente con paso variable para $N = 50$	33
Gradiente con paso variable para distintos puntos.....	35
Análisis y resultados.....	36
Área mínima y el número de puntos N	36
Cálculo del Área mínima y el método de búsqueda de t óptimo.....	37
Estudio del perfil del gradiente.....	38
Para t fijo.....	38
Para t variable.....	40
CONCLUSIONES.....	41
REFERENCIAS.....	42
ANEXOS.....	42
Anexo I: Método Gradiente Paso fijo.....	42
Con aproximación a una recta $u(x) = 1$	42
Con aproximación a una parábola $u(x) = x^2 - x + 1$	43
Anexo II: Función Integral.....	43
Anexo III: Función gradiente.....	44
Anexo III: Método Gradiente Paso variable.....	44
Anexo IV: Métodos de búsqueda para t óptimo.....	47
Fibonacci.....	47
Búsqueda Dicotómica.....	48

RESUMEN

En esta práctica se examina la aplicación de métodos de optimización del descenso de gradiente para determinar superficies mínimas de revolución, comparando enfoques de pasos fijos y variables. Se implementaron métodos de Fibonacci y Búsqueda dicotómica para la optimización de pasos, analizando su efectividad para encontrar soluciones óptimas. Partiendo de dos funciones iniciales (una línea recta y una parábola), examinamos el comportamiento de convergencia y la precisión de la solución en diferentes niveles de discretización. Con esta práctica se demuestra la implementación práctica de técnicas de optimización

multivariable sin restricciones al tiempo que enfatiza la importancia de la selección adecuada de pasos en problemas de optimización. Los resultados indican la efectividad de los métodos de paso variable para lograr mejores características de convergencia en comparación con los enfoques de paso fijo, aunque también se encontró la presencia de pequeñas oscilaciones en el mínimo de la función que minimiza la superficie de revolución estudiada.

Palabras clave: Optimización sin restricciones, descenso del gradiente, método del trapecio, superficies de revolución, Fibonacci, búsqueda dicotómica.

INTRODUCCIÓN

El estudio de superficies mínimas de revolución mediante la optimización del descenso de gradientes representa una combinación útil y rigurosa entre el cálculo de variaciones y los métodos numéricos. En esta práctica se explora la implementación del descenso de gradiente con tasas de aprendizaje fijas y variables para encontrar la superficie de revolución óptima que minimice el área. El análisis abarca dos condiciones iniciales: una línea recta $u(x) = 1$ y una parábola $u(x) = x^2 - x + 1$, logrando una comparación integral de los comportamientos de convergencia. El tamaño de paso variable, determinado por Fibonacci y métodos dicotómicos, busca mantener un enfoque adaptativo para la optimización, mejorando potencialmente las tasas de convergencia y la precisión de la solución. En esta práctica examinamos sistemáticamente la relación entre el número de puntos de discretización (N) y la precisión de la solución final obtenida al tiempo que se incluye un estudio detallado de los perfiles de gradiente bajo tamaños de paso fijos y variables, proporcionando información sobre la dinámica de optimización y características de convergencia.

Descripción del laboratorio

Objetivos

La idea de este Laboratorio es estudiar un caso de optimización sin restricciones multivariables. Justamente, con la implementación del método del gradiente, se espera aproximar una curva que verifica ciertas condiciones. Esta actividad busca fomentar la exploración, comprensión e implementación del método del descenso del gradiente en un problema exigente desde el punto de vista computacional. Así, se espera que se logre determinar la conexión de este método con lo estudiado para la Actividad 1.

Planteamiento del Problema

El objetivo para esta entrega consiste en encontrar la curva que une los puntos $(0, 1)$ y $(1, 1)$, de forma que se minimice el área de la superficie de revolución alrededor del eje. Para ello, se quiere minimizar la integral:

$$I(u) = \int_0^1 u(x) \sqrt{1 + [u'(x)]^2} dx$$

Sujeta a las condiciones: $u(0) = 1 = u(1)$

En realidad, el área deseada es $2\pi I(u)$. Sin embargo, el factor 2π no es relevante y se puede normalizar para facilitar los cálculos.

Metodología

Para resolver este problema, realizaremos una discretización del intervalo $[0, 1]$, de forma que tomaremos intervalos de la forma: $\left[\frac{j}{n}, \frac{j+1}{n}\right]$, para $0 \leq j \leq n-1$.

Recordemos que si consideramos una función $f(x)$, la integración por trapecios nos da la fórmula:

$$\int_0^1 f(x)dx \approx \sum_{j=0}^{n-1} \frac{f(x_j) + f(x_{j+1})}{2} \cdot \frac{1}{n} = \sum_{j=0}^{n-1} T_j(f(x))$$

En nuestro caso, tendremos $f(x) = u(x)\sqrt{1 + [u'(x)]^2}$ y llamaremos $u_j = u(x_j)$. Como estamos aproximando por una poligonal, podemos considerar que:

$$u'(x_j) \approx \frac{u(x_{j+1}) - u(x_j)}{\frac{1}{n}} = n * [u(x_{j+1}) - u(x_j)]$$

Es decir, aproximamos la derivada por la derecha para el punto inicial y por la izquierda en el punto final. Por lo que la aproximación de la integral será:

Así pues, se obtiene la siguiente función, que podemos optimizar usando el método del gradiente:

$$\begin{array}{ccc} F & : & \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R} \\ & & u \mapsto T(u) \end{array}$$

Implementación

Para la implementación, se deben seguir los siguientes pasos:

- Calcular el gradiente de F
- Calcular la curva óptima para los distintos valores de n , teniendo en cuenta que:

$$T_j(u) = \frac{1}{2(n+1)} \cdot (u_{j+1} + u_j) \sqrt{1 + (n+1)^2 (u_{j+1} - u_j)^2}$$

- El gradiente está formado por:

$$\nabla F(u_0, u_1, \dots, u_n) = [g_0, g_1, \dots, g_n]^T$$

Donde:

$$g_k = \begin{cases} \frac{1}{2n} \left(\sqrt{1 + n^2(u_1 - u_0)^2} - \frac{n^2(u_1 - u_0)(u_0 + u_1)}{\sqrt{1 + n^2(u_1 - u_0)^2}} \right) & ; k = 0 \\ \frac{1}{2n} \left(\frac{n^2(u_k - u_{k-1})(u_{k-1} + u_k)}{\sqrt{1 + n^2(u_k - u_{k-1})^2}} + \sqrt{1 + n^2(u_k - u_{k-1})^2} \right. \\ \quad \left. + \sqrt{1 + n^2(u_{k+1} - u_k)^2} - \frac{n^2(u_{k+1} - u_k)(u_k + u_{k+1})}{\sqrt{1 + n^2(u_{k+1} - u_k)^2}} \right) & ; k = 1, \dots, n-1 \\ \frac{1}{2n} \left(\frac{n^2(u_n - u_{n-1})(u_{n-1} + u_n)}{\sqrt{1 + n^2(u_n - u_{n-1})^2}} + \sqrt{1 + n^2(u_n - u_{n-1})^2} \right) & ; k = n \end{cases}$$

Pautas de elaboración

- Deberás determinar cuál es la curva tal que, al considerar su sólido de revolución, el área de superficie es mínima. Para hacerlo, ten en cuenta que la incógnita del problema es una función (es necesario discretizarla, como se explica en los apartados anteriores). Al discretizar, el problema se convierte en uno multidimensional de dimensión alta.
- El informe debe entregarse en formato PDF, donde sea posible discriminar cada uno de los aspectos listados en la tabla anexa para la rúbrica.
- Deberás entregar un fichero en Mat Lab que permita verificar los resultados. Es importante destacar que ese fichero debe correr directamente sin señalar error alguno

Solución Exacta

```
clear all; close all;

% Valores iniciales asumidos
a0 = 1;
b0 = 0;

% Definimos sistema de ecuaciones para hacer una resolución numérica (más eficiente)
fun = @(x) [x(1)*cosh(-x(2)/x(1)) - 1;
            x(1)*cosh((1-x(2))/x(1)) - 1];

% Usamos fsolve para solución numérica
options = optimoptions('fsolve', 'Display', 'off');
sol = fsolve(fun, [a0; b0], options);

% Soluciones de a y b
a_val = sol(1);
b_val = sol(2);
fprintf('a = %f\nb = %f\n', a_val, b_val);
```

```
a = 0.848338
b = 0.500000
```

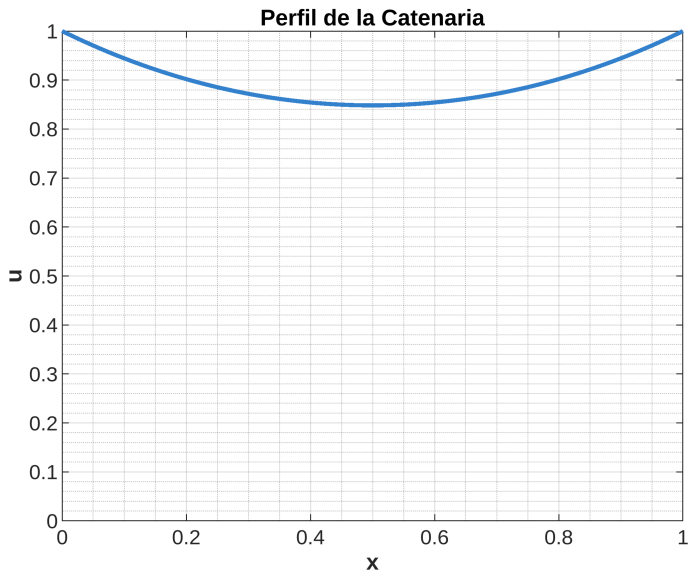


```

% Función para graficar
u_func = @(x) a_val * cosh((x - b_val)/a_val);

% 2D Plot
figure(1)
x_range = 0:0.01:1;
plot(x_range, u_func(x_range), 'LineWidth', 2, 'Color', [0.2 0.5 0.8])
grid on
xlabel('x', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
ylabel('u', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
title('Perfil de la Catenaria', 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold')
axis([0 1 0 max(u_func(x_range))])
set(gca, 'FontSize', 10)
set(gcf, 'position', [0,0,400,300]);
box on
grid minor

```



```

% 3D Plot Superficie de revolución
figure(2)
[X, THETA] = meshgrid(x_range, 0:pi/50:2*pi);
R = u_func(X);
Y = R .* cos(THETA);
Z = R .* sin(THETA);

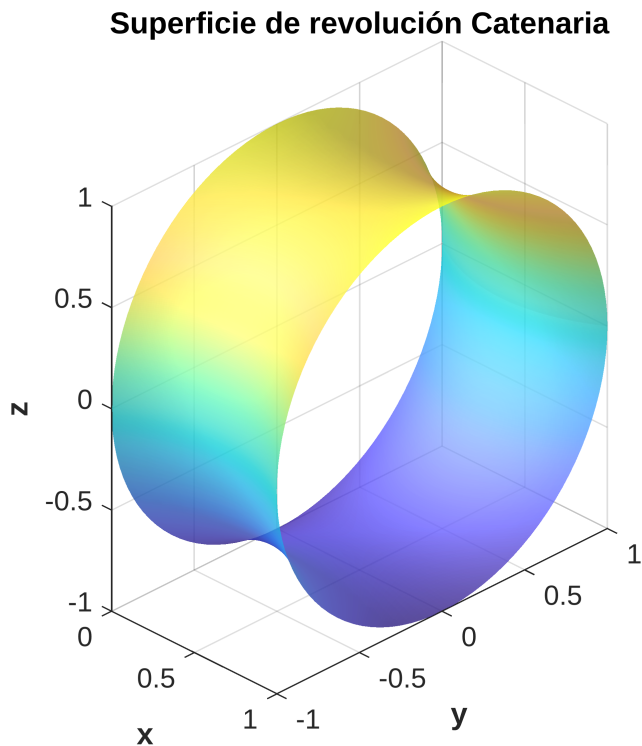
surf(X, Y, Z, 'EdgeColor', 'none', 'FaceAlpha', 0.8)
xlabel('x', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
ylabel('y', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
zlabel('z', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
title('Superficie de revolución Catenaria', 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold')
axis equal
colormap('parula') % Parula para mejor contraste

```

```

shading interp
lighting gouraud
camlight('headlight')
material([0.7 0.5 0.3 1])
grid on
set(gca, 'FontSize', 10)
set(gcf, 'position', [0,0,400,400]);
view(45, 30)

```



```

% Calculo del área
% Derivada de u
du_dx = @(x) a_val * sinh((x - b_val)/a_val) * (1/a_val);
% Integrando de la función
integrand = @(x) 2*pi * u_func(x) .* sqrt(1 + du_dx(x).^2);
% Integración numérica
A = integral(integrand, 0, 1);

fprintf('Area de Revolución Exacta = %f\n', A);

```

Area de Revolución Exacta = 5.991797

Método de paso fijo

Partiendo de recta $u(x) = 1$

```

clc; clear; close all;
format longg;

```

```

% Parámetros
n_vector = [5, 10, 15, 20, 25, 50];
t_vector = [0.001, 0.01, 0.15];

delta_1 = 1e-5;
delta_2 = 0.75;
max_k = 10000;

% Configuraciones de control
verbose = false; % Controla los prints en consola
make_plot = true; % Controla la generación de gráficos

% Estructura para guardar resultados
resultados = struct();

% Crear carpeta para guardar resultados
output_folder = 'resultados_pdf';
if ~exist(output_folder, 'dir')
    mkdir(output_folder);
end

% Salidas
iter = 0;
tic

for n_idx = 1:length(n_vector)
    for t_idx = 1:length(t_vector)
        % Definir parámetros actuales
        n = n_vector(n_idx);
        t = t_vector(t_idx);
        iter = iter + 1;

        % Llamada a la función
        [tabla_iteraciones, u_min_aprox, u_hist, k, texec] =
metodo_gradiente_paso_fijo(n, t, delta_1, delta_2, max_k);

        % Calculo valores exactos
        x = 0:1/n:1;
        a = 0.848338;
        u_min_exacta = a * cosh((x - 1/2) / a); % catenaria exacta
        I_min_exacta = (a / 2) * (1 + a * sinh(1 / a)); % Se ha obviado el
2*pi

        F_min_aprox = F(u_min_aprox);

        % Guardar resultados en la estructura
        resultados(iter).n = n;
        resultados(iter).t = t;
        resultados(iter).tabla_iteraciones = tabla_iteraciones;
    end
end

```

```

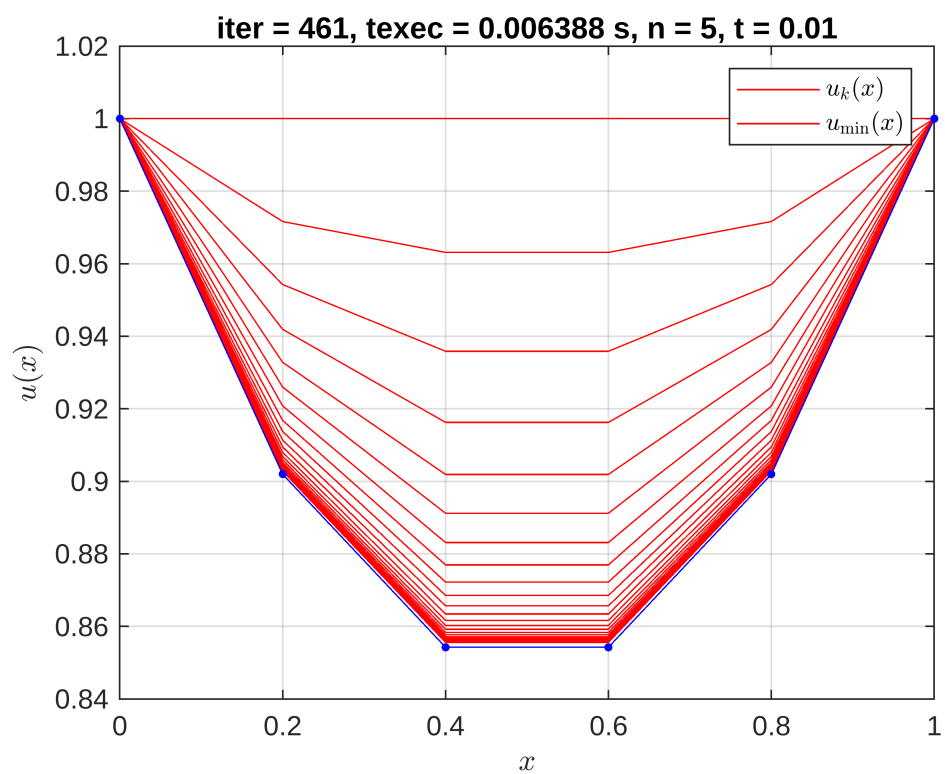
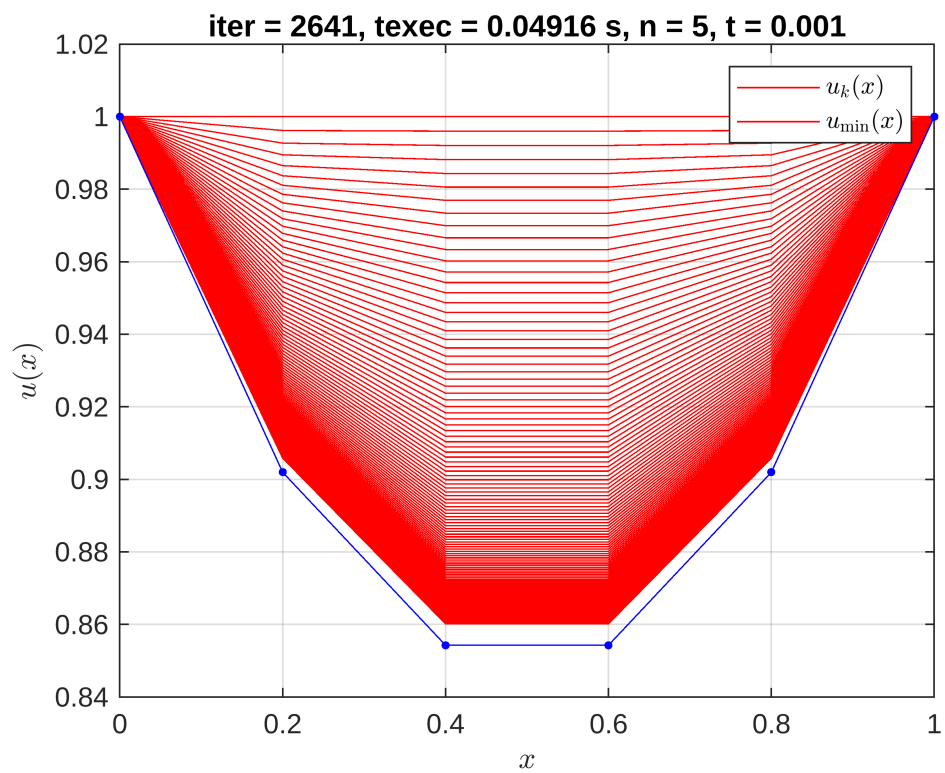
resultados(iter).u_min_aprox = u_min_aprox;
resultados(iter).u_hist = u_hist;
resultados(iter).k = k;
resultados(iter).texec = texec;
resultados(iter).u_min_exacta = u_min_exacta;
resultados(iter).I_min_exacta = I_min_exacta;
resultados(iter).F_min_aprox = F_min_aprox;
resultados(iter).error = abs(F_min_aprox - I_min_exacta);

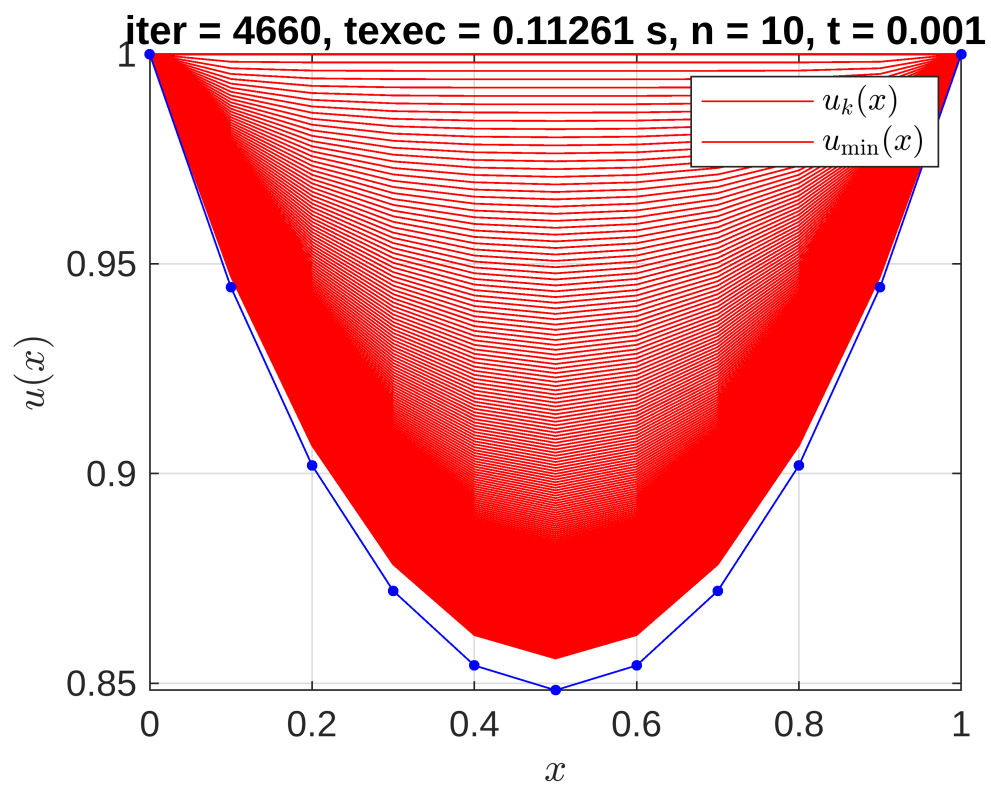
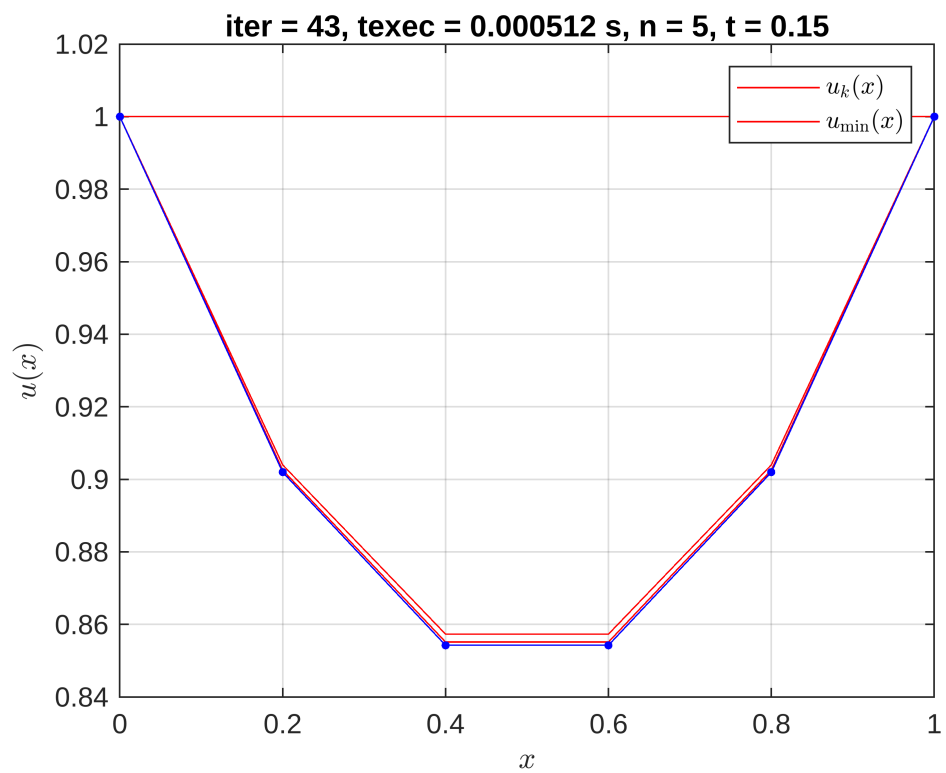
% Mostrar resumen en consola si verbose es true
if verbose
    fprintf('*Solución óptima encontrada en la iteración partiendo
de recta  $u(x) = 1$  %d, para  $n = %d$ ,  $t = %f$ \n\n', k, n, t);
    disp(array2table(tabla_iteraciones(end-3:end, :),
'VariableNames', {'k', 'F(u)', '||u_{k+1} - u_k||', '||grad_F(u_{k+1})||'}));
    fprintf('Valor mínimo de  $F(u) = F_{\min}$  aprox = %f\n| $F_{\min}$  aprox -
I_min_exacta| = %f\n\n', F_min_aprox, abs(F_min_aprox - I_min_exacta));
end

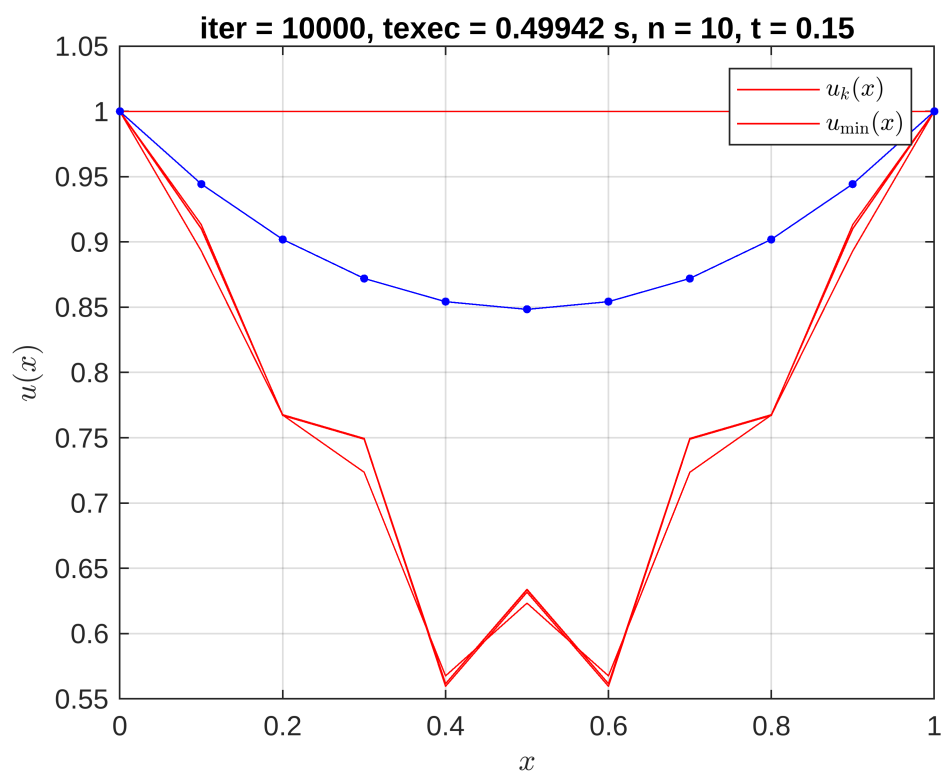
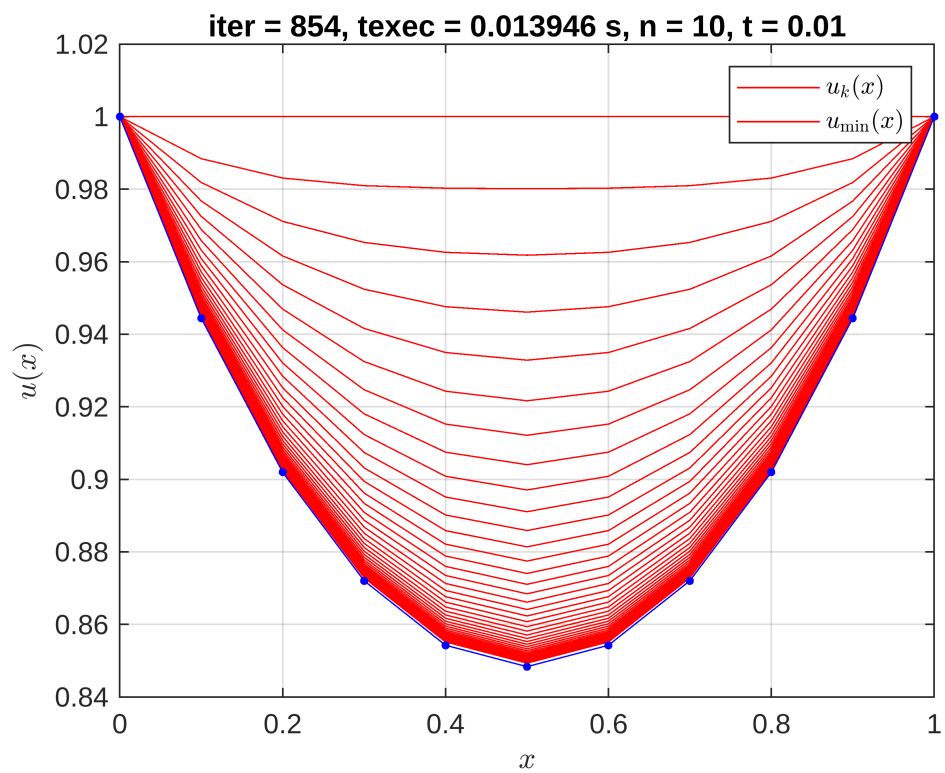
% Gráfico controlado por make_plot
if make_plot
    figure(iter);
    plot(x, u_hist(1:20:end, :)', 'r', ...
        x, u_min_aprox, 'r', ...
        x, u_min_exacta, '.-b', 'MarkerSize', 10);
    xlabel('$$$x$$$','Interpreter','latex');
    ylabel('$$$u(x)$$$','Interpreter','latex');
    legend('$$$u_{k}(x)$$$','$$$u_{\min}(x)$$$','Interpreter',
'latex');
    title(['iter = ', num2str(k), ', texec = ', num2str(texec), ' s,
n = ', num2str(n), ', t = ', num2str(t)]);
    grid on;
    set(gcf, 'position', [0,0,525,400]);

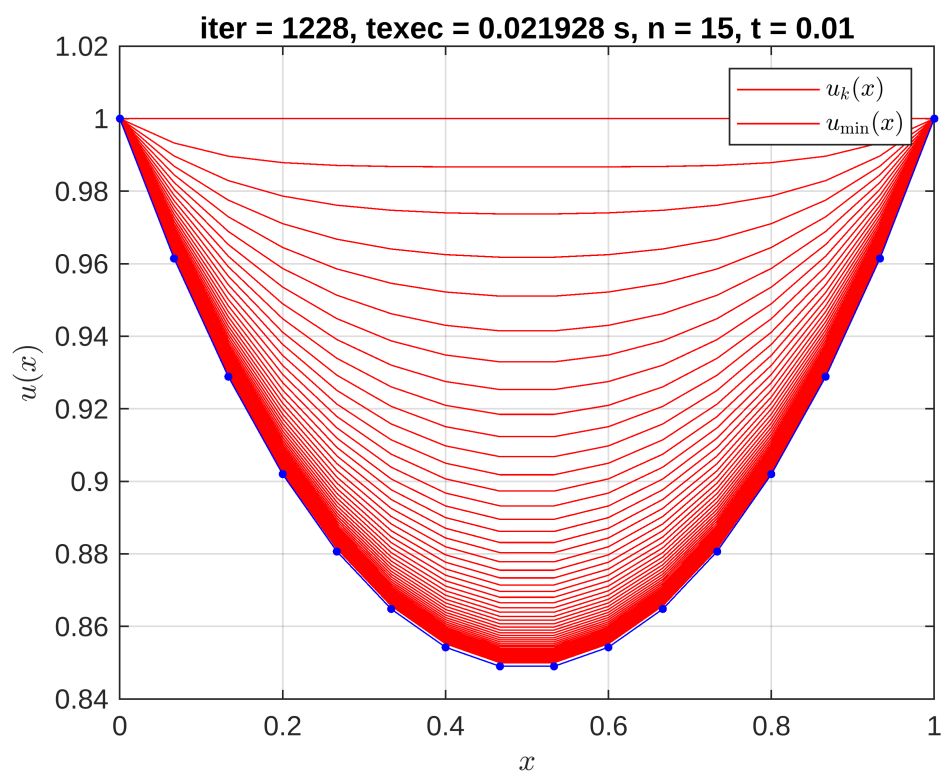
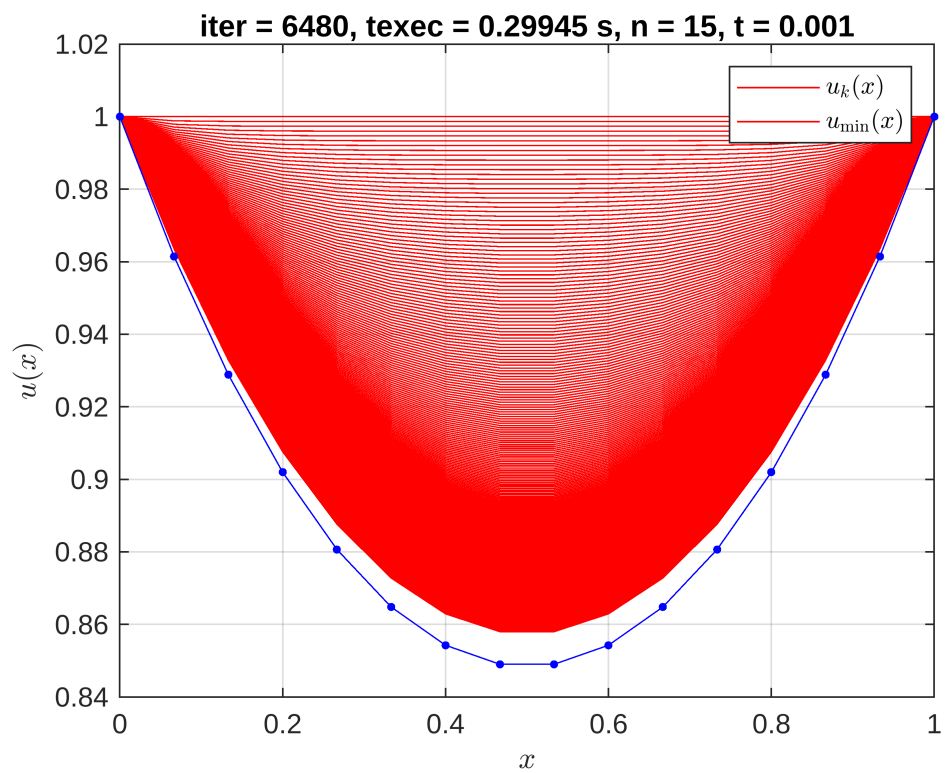
    % Guardar la figura
    saveas(gcf, fullfile(output_folder,
sprintf('final_n%d_t%.3f.pdf', n, t)));
end
end
end

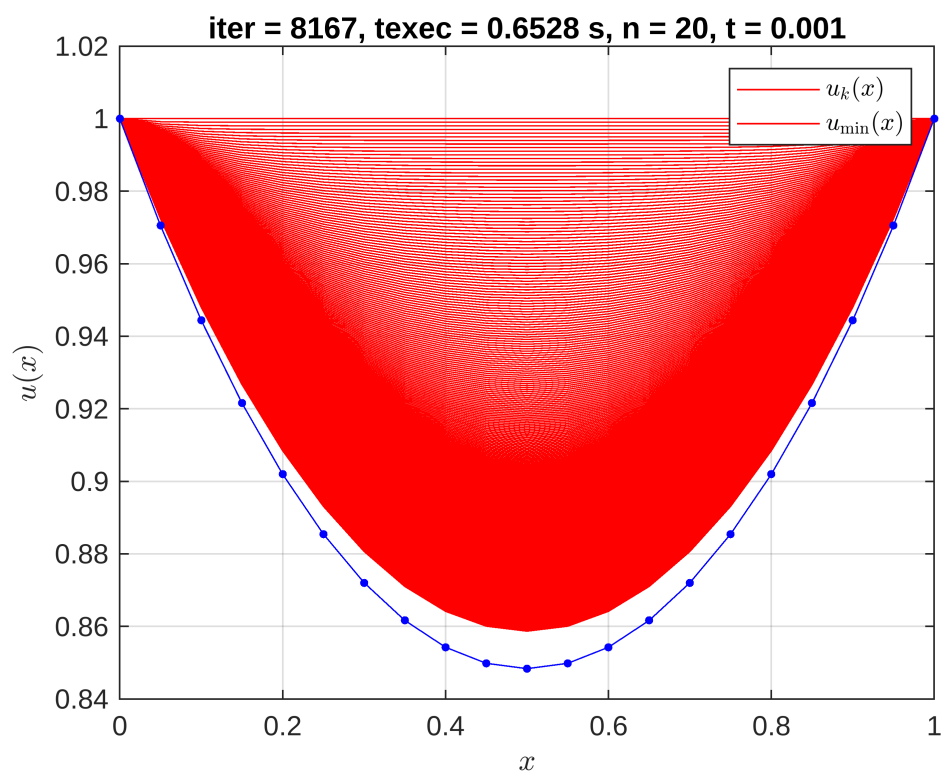
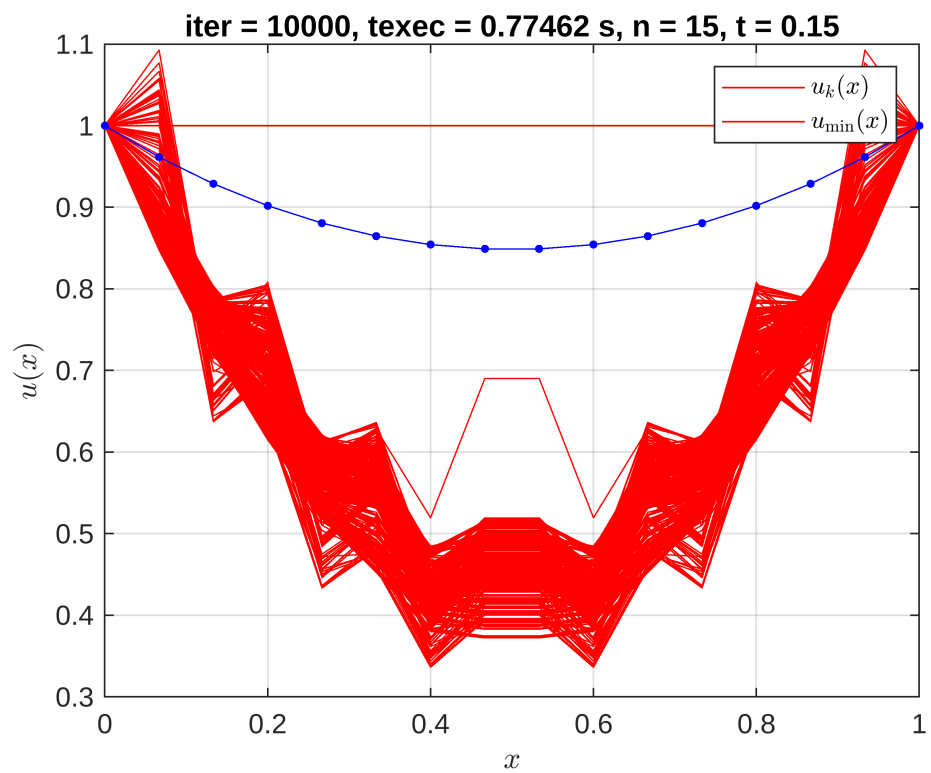
```

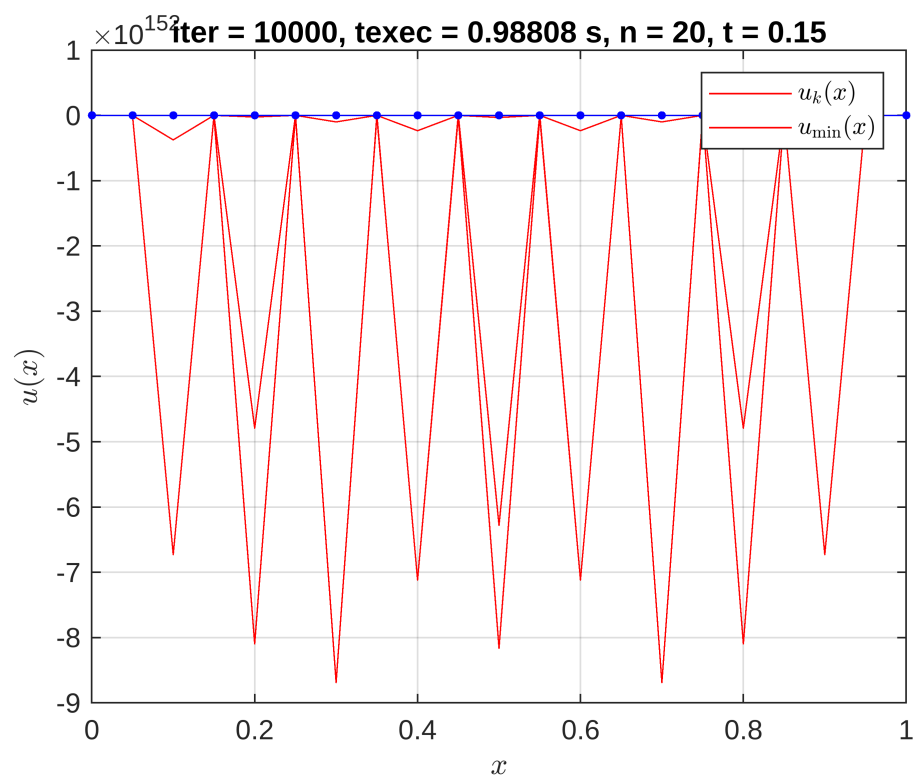
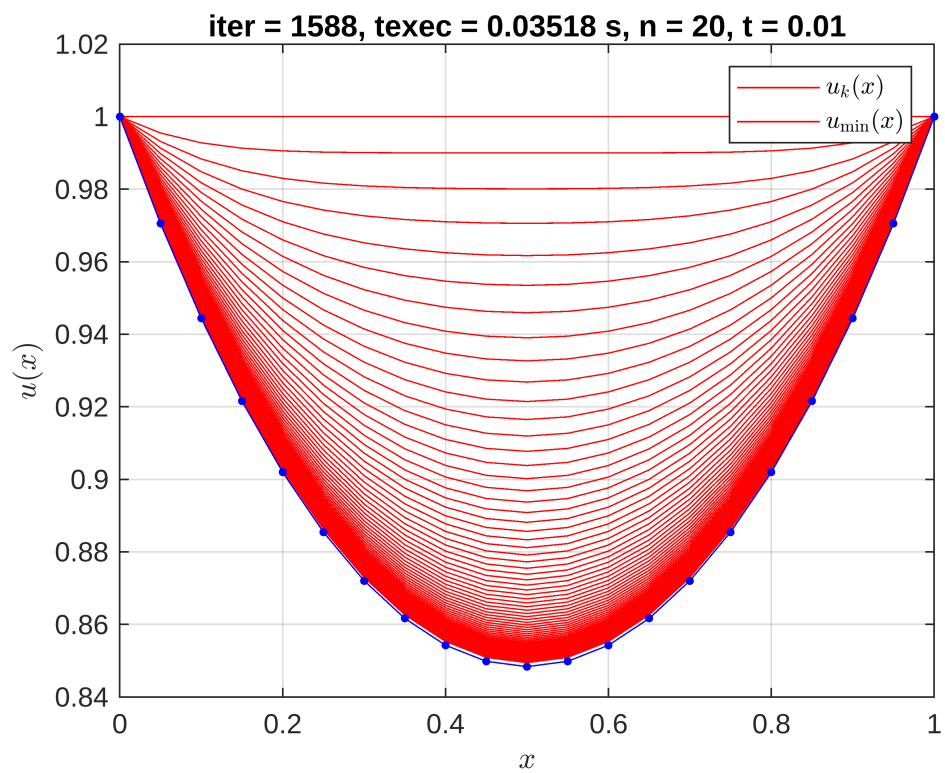


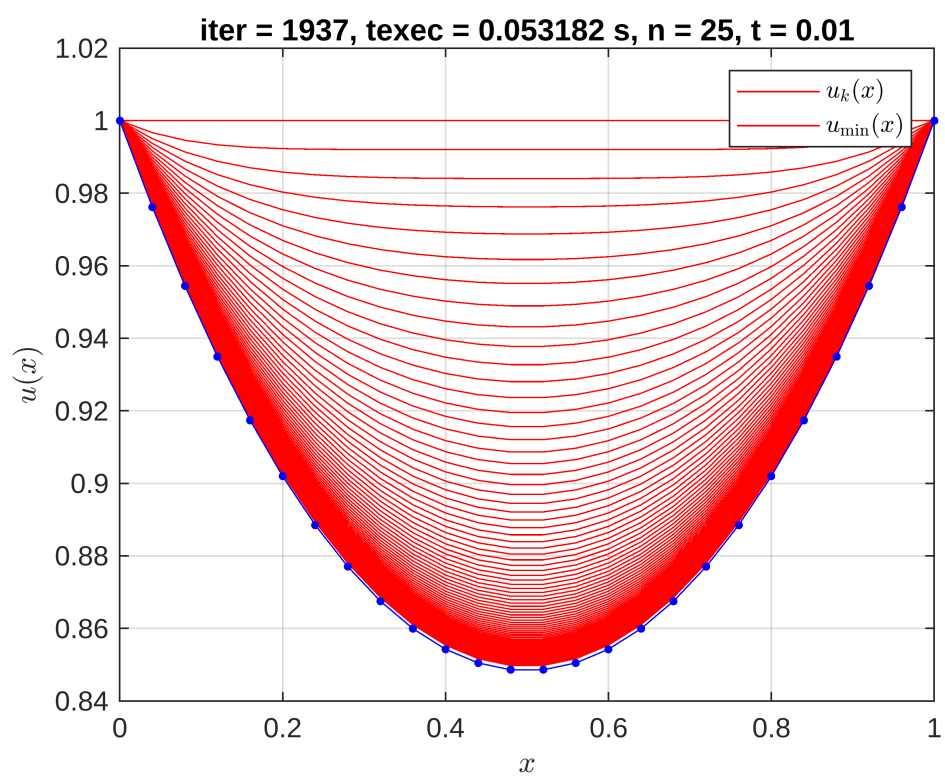
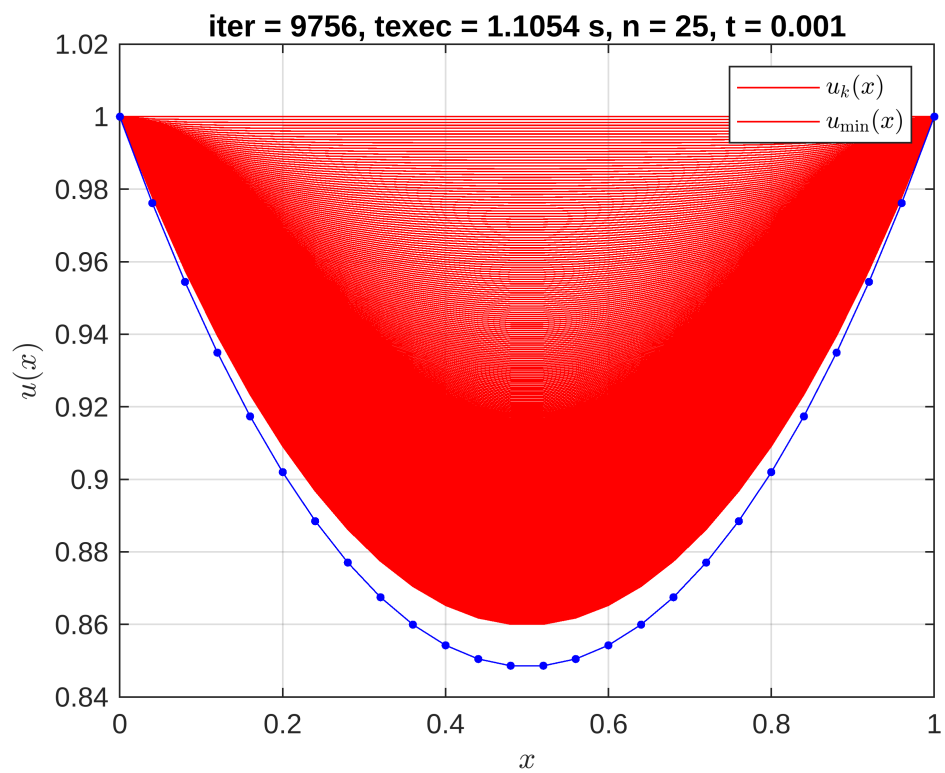


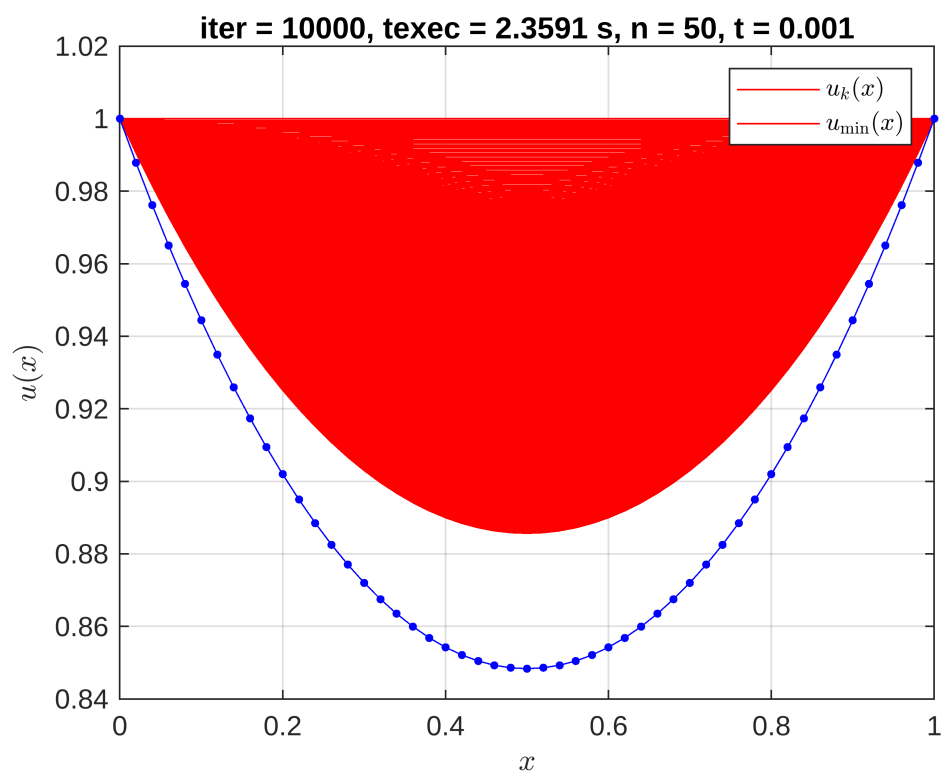
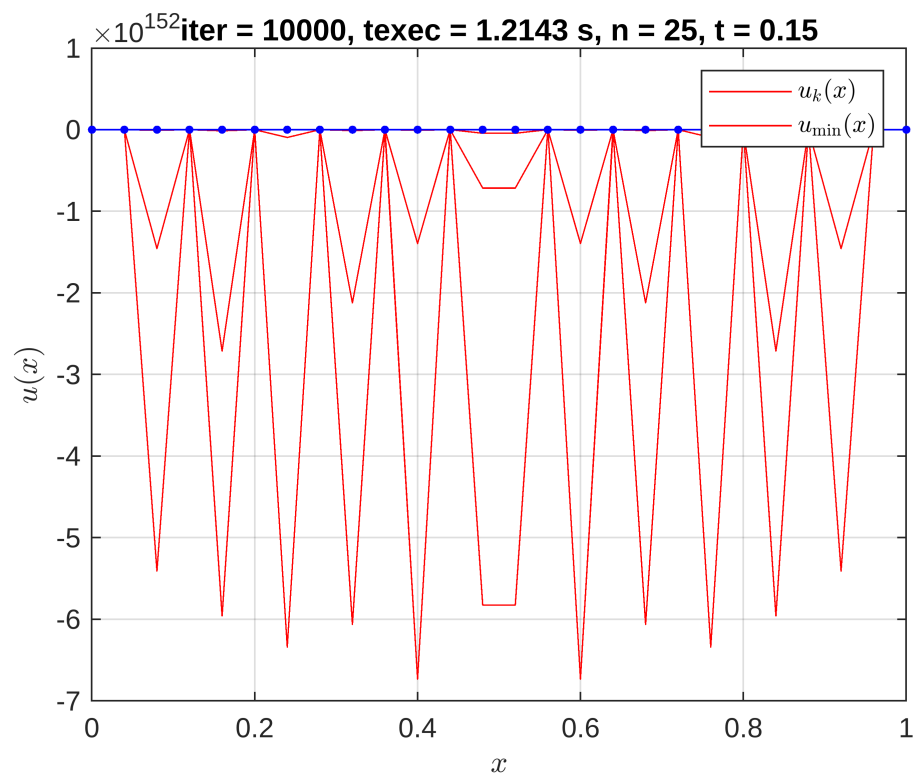


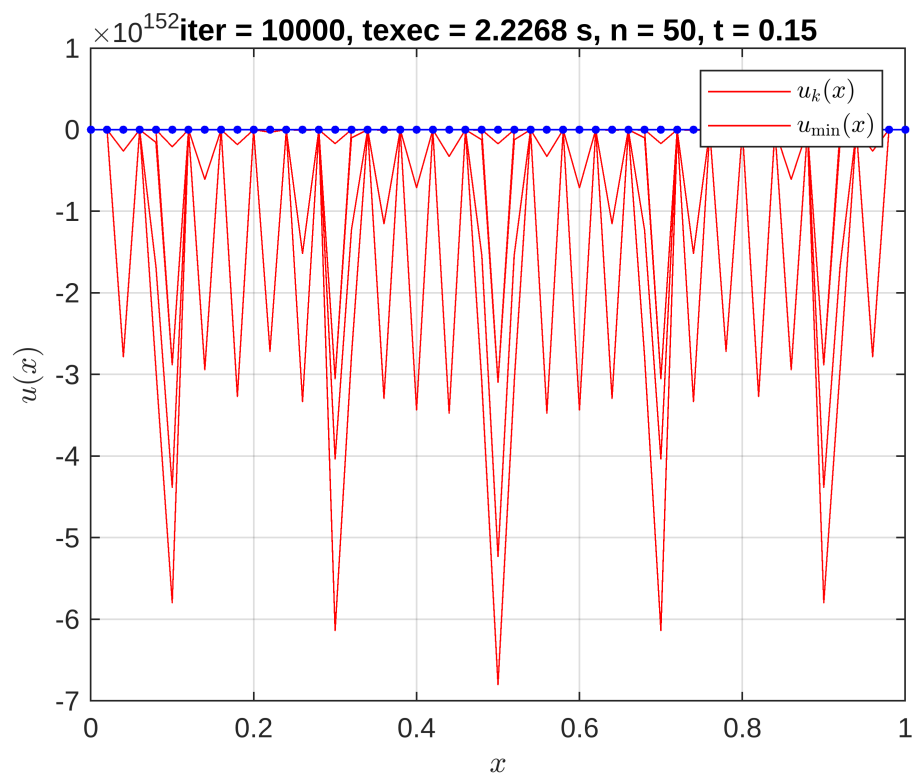
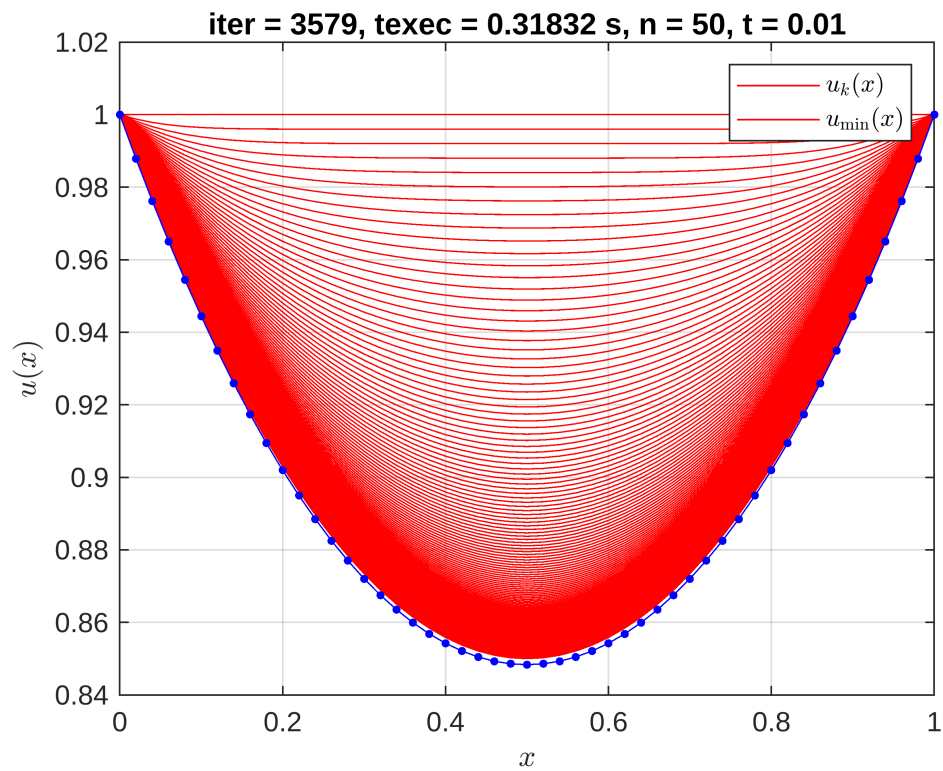












```
% Mostrar resumen de tiempo total
elapsedTime = toc;
fprintf('El algoritmo tardó %.4f segundos en ejecutarse.\n', elapsedTime);
```

El algoritmo tardó 4.0310 segundos en ejecutarse.

```
% Mostrar un resumen de la estructura resultados
fprintf('Resumen de resultados:\n');
```

Resumen de resultados:

```
fprintf('-----\n');
```

```
fprintf('| Iteración |      n      |      t      | Iteraciones | Tiempo(s) |\n');
```

```
| Iteración |      n      |      t      | Iteraciones | Tiempo(s) |
```

```
fprintf('-----\n');
```

```
for i = 1:length(resultados)
    fprintf('|      %2d      |      %3d      | %8.5f |      %4d      | %8.4f |\n', ...
            i, resultados(i).n, resultados(i).t, resultados(i).k,
            resultados(i).texec);
end
```

	1		5		0.00100		2641		0.0492	
	2		5		0.01000		461		0.0064	
	3		5		0.15000		43		0.0005	
	4		10		0.00100		4660		0.1126	
	5		10		0.01000		854		0.0139	
	6		10		0.15000		10000		0.4994	
	7		15		0.00100		6480		0.2994	
	8		15		0.01000		1228		0.0219	
	9		15		0.15000		10000		0.7746	
	10		20		0.00100		8167		0.6528	
	11		20		0.01000		1588		0.0352	
	12		20		0.15000		10000		0.9881	
	13		25		0.00100		9756		1.1054	
	14		25		0.01000		1937		0.0532	
	15		25		0.15000		10000		1.2143	
	16		50		0.00100		10000		2.3591	
	17		50		0.01000		3579		0.3183	
	18		50		0.15000		10000		2.2268	

```
fprintf('-----\n');
```

```
% Mostrar detalles de valores mínimos y errores
fprintf('\nDetalles de mínimos y errores:\n');
```

Detalles de mínimos y errores:

```
fprintf('-----\n');
```

```
fprintf('| Iteración | F_min_aprox | I_min_exacta | |F_min_aprox -  
I_min_exacta| |\n');
```

```
| Iteración | F_min_aprox | I_min_exacta | |F_min_aprox - I_min_exacta| |
```

```
fprintf('-----\n');
```

```
for i = 1:length(resultados)
    fprintf('|      %2d      |      %8.5f      |      %8.5f      |      %8.5f      |\n',
    ...
            i, resultados(i).F_min_aprox, resultados(i).I_min_exacta,
resultados(i).error);
end
```

	1		0.95563		0.95362		0.00200	
	2		0.95558		0.95362		0.00196	
	3		0.95558		0.95362		0.00196	
	4		0.95420		0.95362		0.00057	
	5		0.95412		0.95362		0.00049	
	6		1.12904		0.95362		0.17542	
	7		0.95397		0.95362		0.00034	
	8		0.95384		0.95362		0.00022	
	9		1.11507		0.95362		0.16144	
	10		0.95391		0.95362		0.00029	
	11		0.95375		0.95362		0.00012	
	12		-Inf		0.95362		Inf	
	13		0.95391		0.95362		0.00028	
	14		0.95370		0.95362		0.00008	
	15		-Inf		0.95362		Inf	
	16		0.95590		0.95362		0.00228	
	17		0.95365		0.95362		0.00002	
	18		-Inf		0.95362		Inf	

```
fprintf('-----\n');
```

```
% Guardar resultados
save('resultados_t_fijo_recta.mat', 'resultados');
```

Partiendo de parábola $u(x) = x^2 - x + 1$;

```
clc; clear; close all;
format longg;
```

```

% Parámetros
n_vector = [5, 10, 15, 20, 25, 50];
t_vector = [0.001, 0.01, 0.15];

delta_1 = 1e-5;
delta_2 = 0.75;
max_k = 10000;

% Configuraciones de control
verbose = false; % Controla los prints en consola
make_plot = true; % Controla la generación de gráficos

% Estructura para guardar resultados
resultados = struct();

% Crear carpeta para guardar resultados
output_folder = 'resultados_parabola_pdf';
if ~exist(output_folder, 'dir')
    mkdir(output_folder);
end

% Salidas
iter = 0;
tic

for n_idx = 1:length(n_vector)
    for t_idx = 1:length(t_vector)
        % Definir parámetros actuales
        n = n_vector(n_idx);
        t = t_vector(t_idx);
        iter = iter + 1;

        % Llamada a la función
        [tabla_iteraciones, u_min_aprox, u_hist, k, texec] =
metodo_gradiente_paso_fijo_para(n, t, delta_1, delta_2, max_k);

        % Calculo valores exactos
        x = 0:1/n:1;
        a = 0.848338;
        u_min_exacta = a * cosh((x - 1/2) / a); % Catenaria exacta
        I_min_exacta = (a / 2) * (1 + a * sinh(1 / a)); % Se ha obviado el
2*pi

        F_min_aprox = F(u_min_aprox);

        % Guardar resultados en la estructura
        resultados(iter).n = n;
        resultados(iter).t = t;
        resultados(iter).tabla_iteraciones = tabla_iteraciones;
        resultados(iter).u_min_aprox = u_min_aprox;
    end
end

```



```

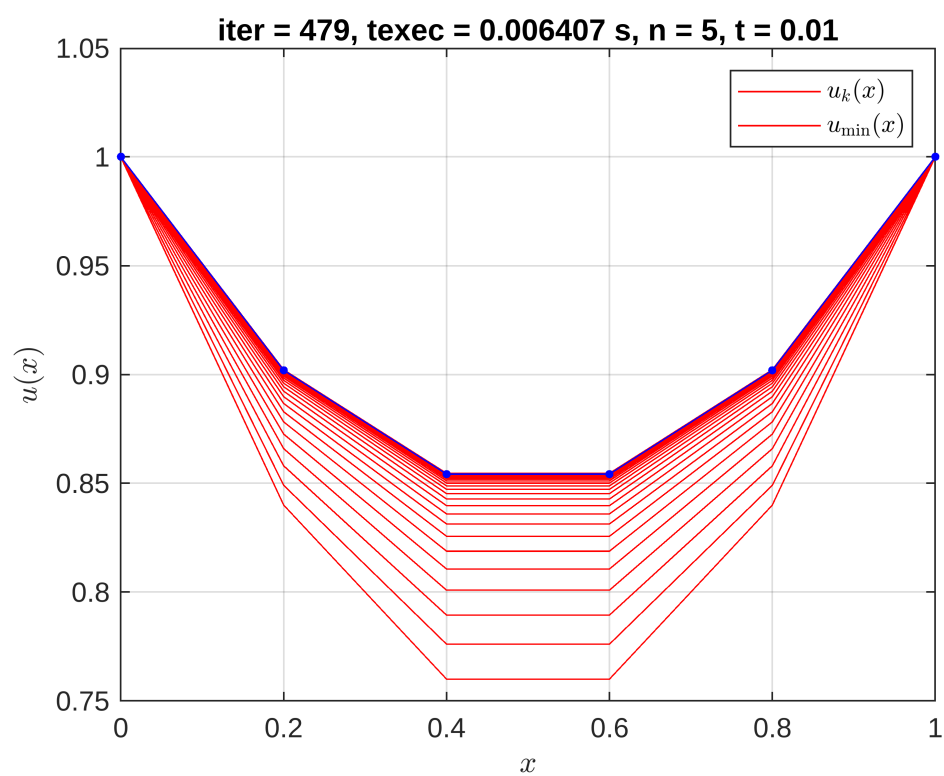
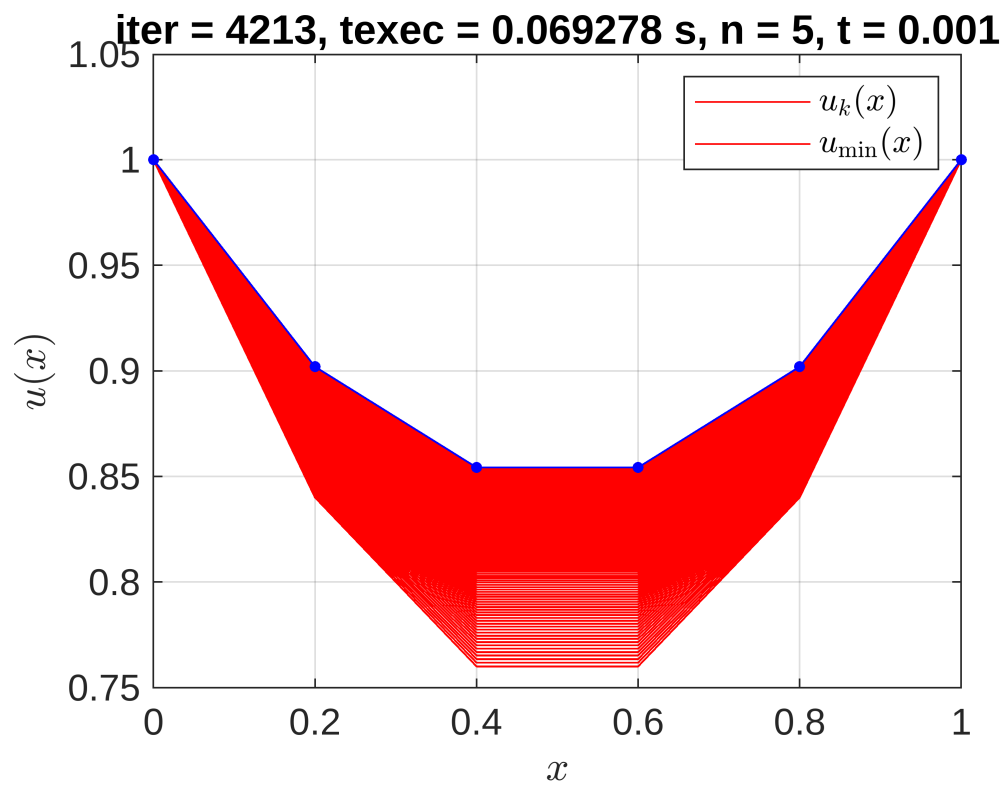
    resultados(iter).u_hist = u_hist;
    resultados(iter).k = k;
    resultados(iter).texec = texec;
    resultados(iter).u_min_exacta = u_min_exacta;
    resultados(iter).I_min_exacta = I_min_exacta;
    resultados(iter).F_min_aprox = F_min_aprox;
    resultados(iter).error = abs(F_min_aprox - I_min_exacta);

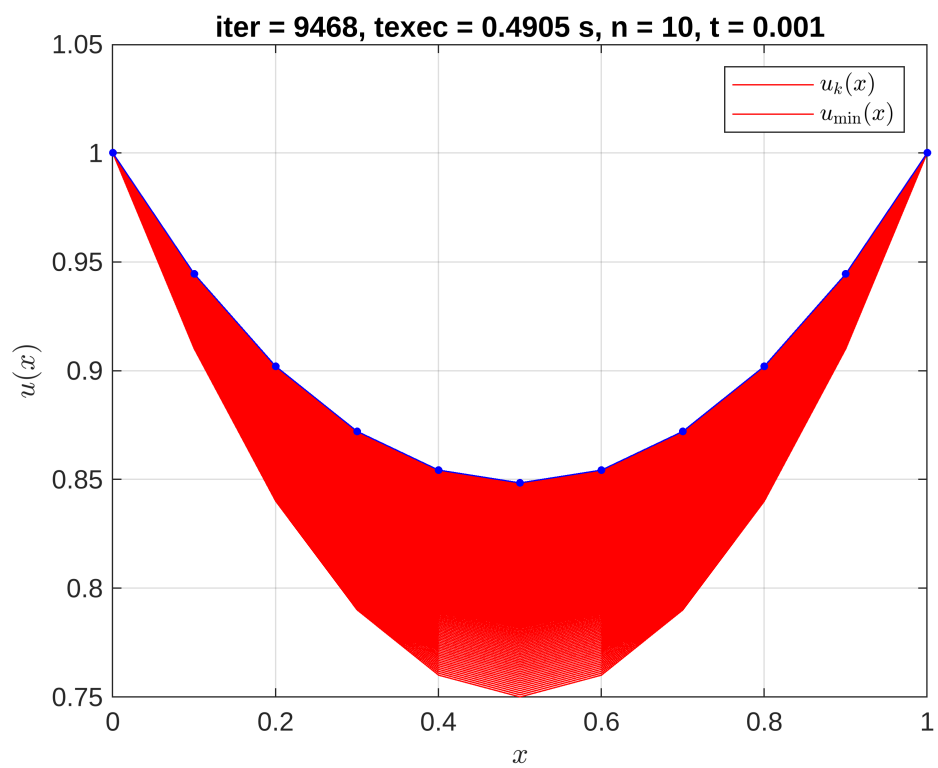
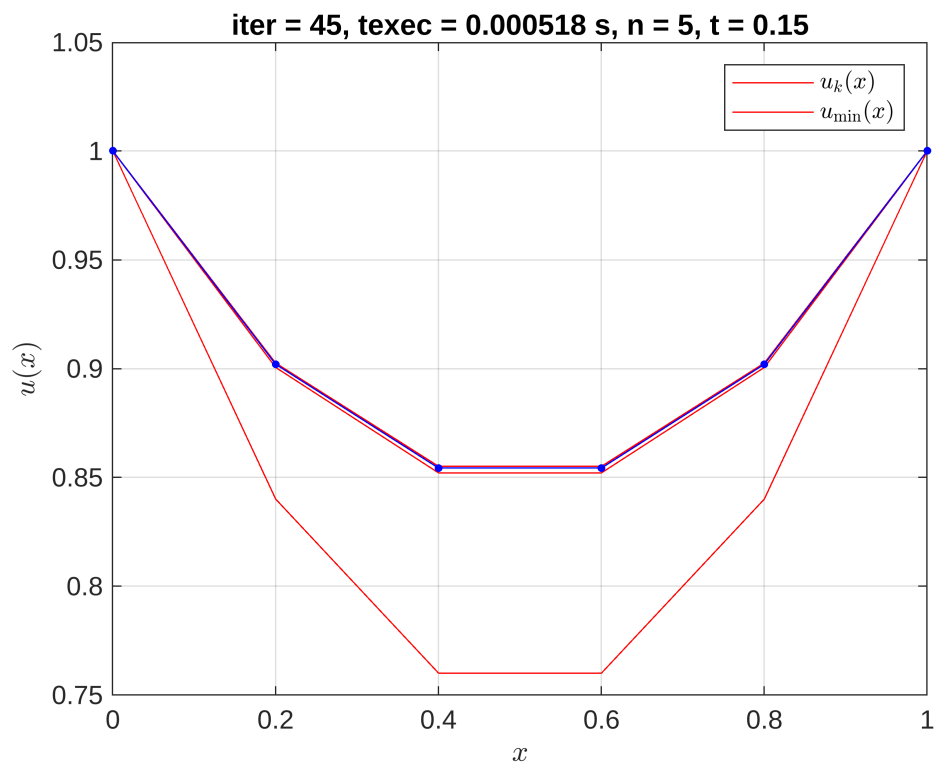
    % Mostrar resumen en consola si verbose es true
    if verbose
        fprintf('* Parabola: Solución óptima encontrada en la iteración
%d, para n = %d, t = %f\n\n', k, n, t);
        disp(array2table(tabla_iteraciones(end-3:end, :),
'VariableNames', {'k', 'F(u)', '||u_{k+1} - u_k||', '||grad_F(u_{k+1})||'}));
        fprintf('Valor mínimo de F(u) = F_min_aprox = %f\n|F_min_aprox -
I_min_exacta| = %f\n\n', F_min_aprox, abs(F_min_aprox - I_min_exacta));
    end

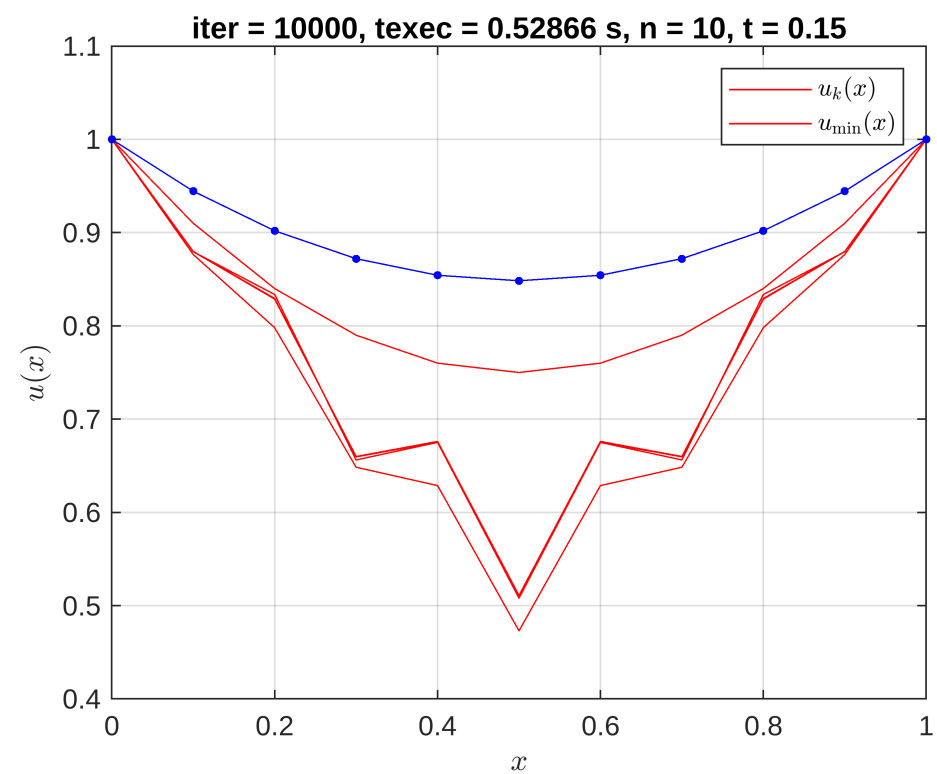
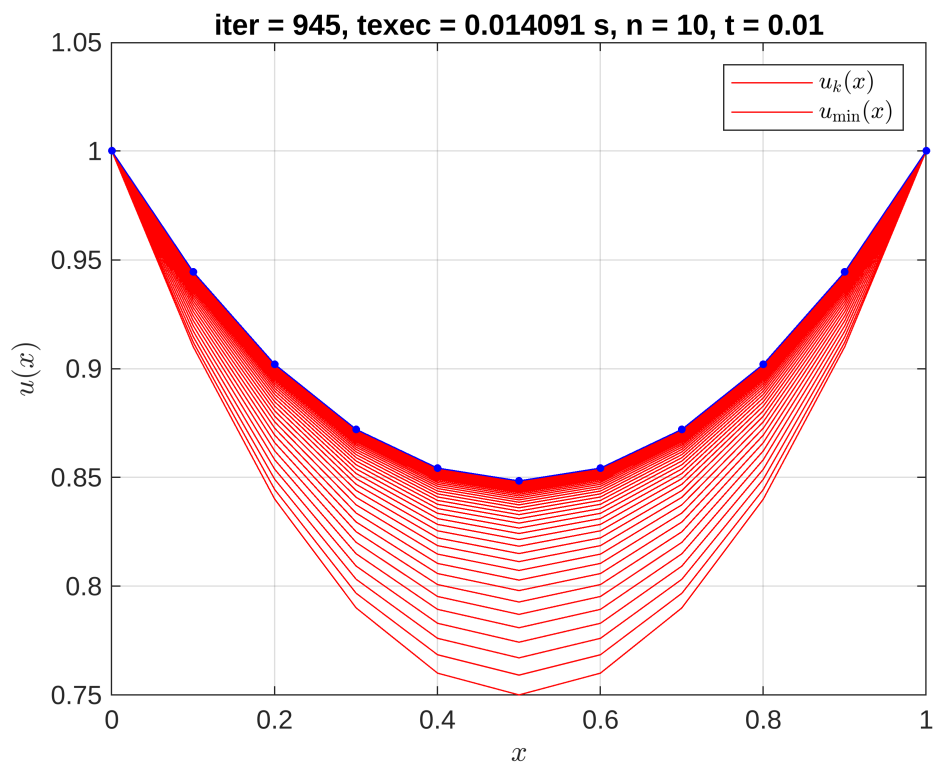
    % Gráfico controlado por make_plot
    if make_plot
        figure(iter);
        plot(x, u_hist(1:20:end, :)', 'r', ...
            x, u_min_aprox', 'r', ...
            x, u_min_exacta, '.-b', 'MarkerSize', 10);
        xlabel('$x$', 'Interpreter', 'latex');
        ylabel('$u(x)$', 'Interpreter', 'latex');
        legend('$u_{k}(x)$', '$u_{\min}(x)$', 'Interpreter',
'latex');
        title(['iter = ', num2str(k), ', texec = ', num2str(texec), ' s,
n = ', num2str(n), ', t = ', num2str(t)]);
        grid on;
        set(gcf, 'position', [0,0,525,400]);

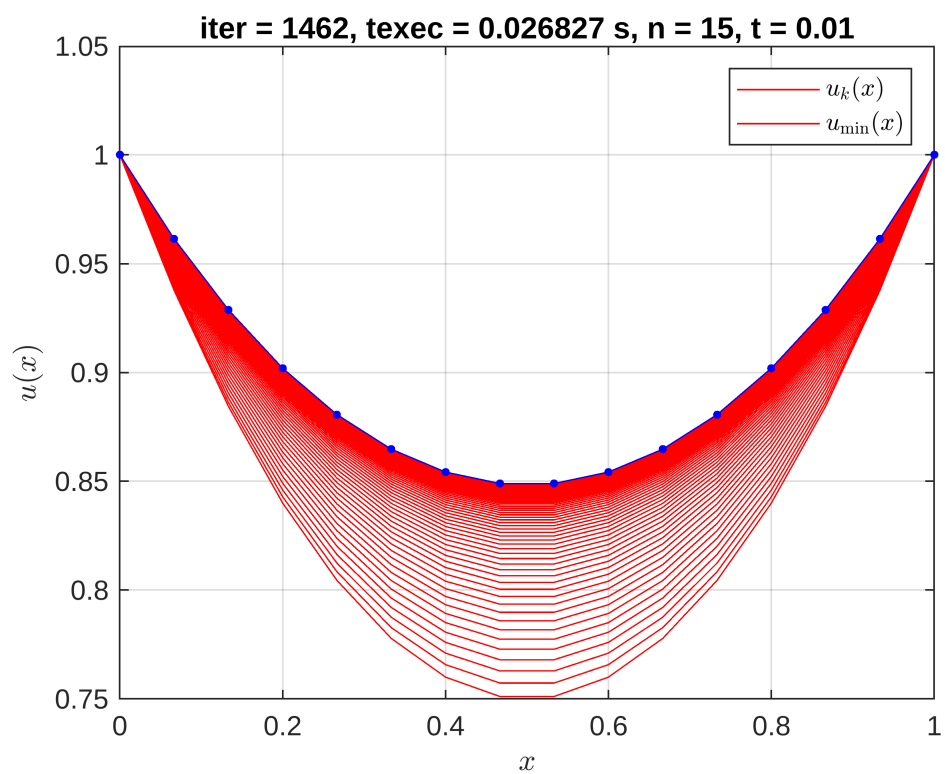
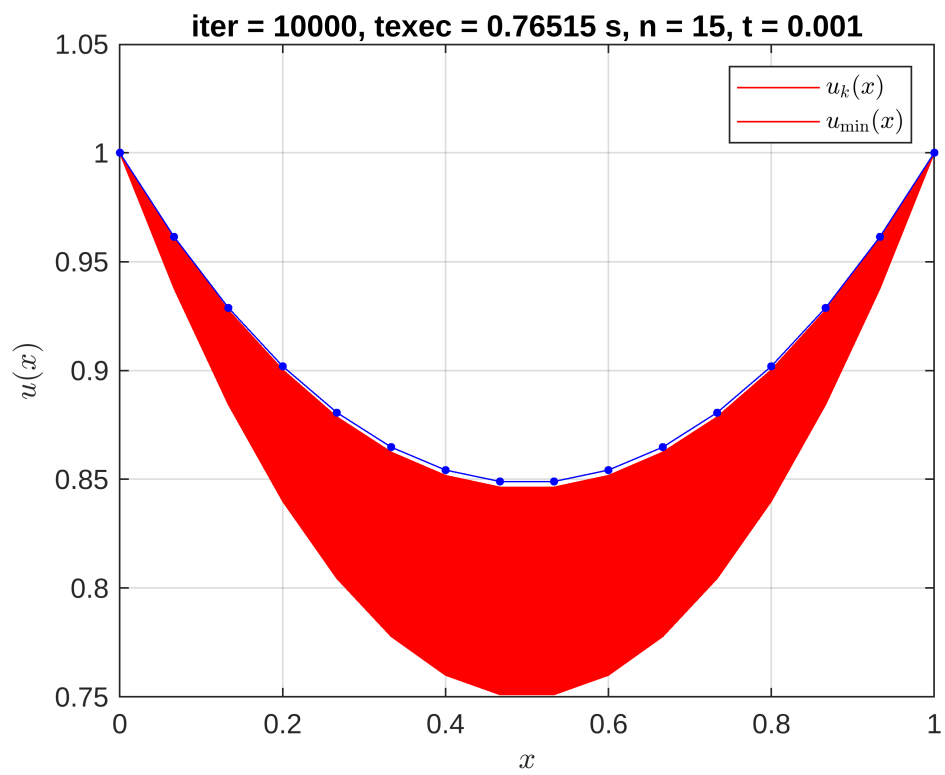
        % Guardar la figura
        saveas(gcf, fullfile(output_folder,
sprintf('final_n%d_t%.3f.pdf', n, t)));
    end
end
end
end

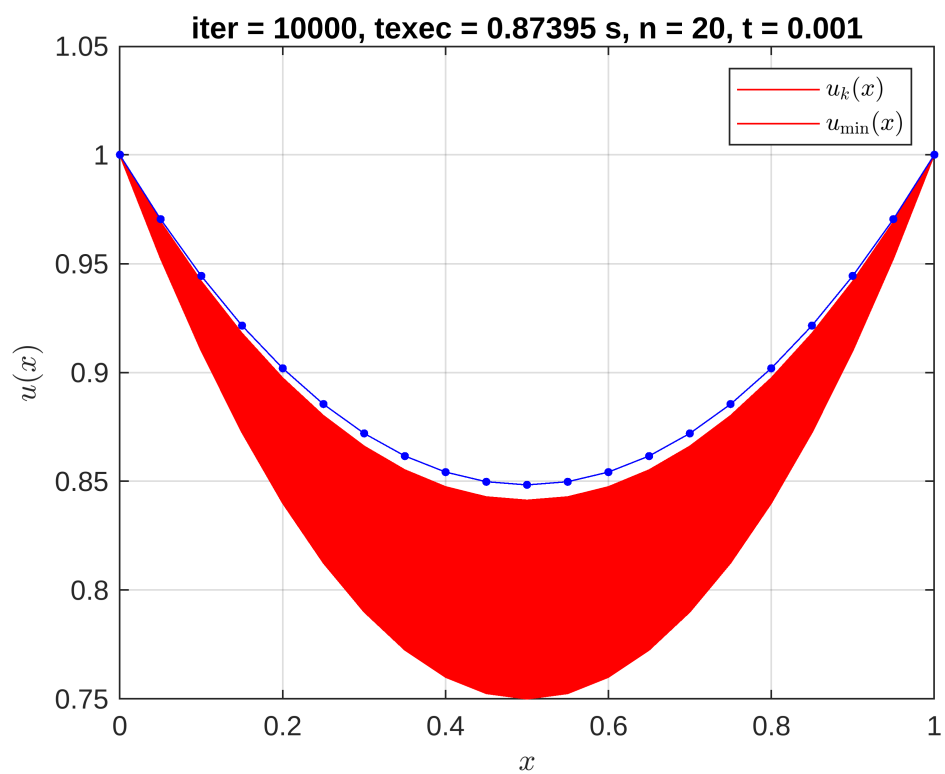
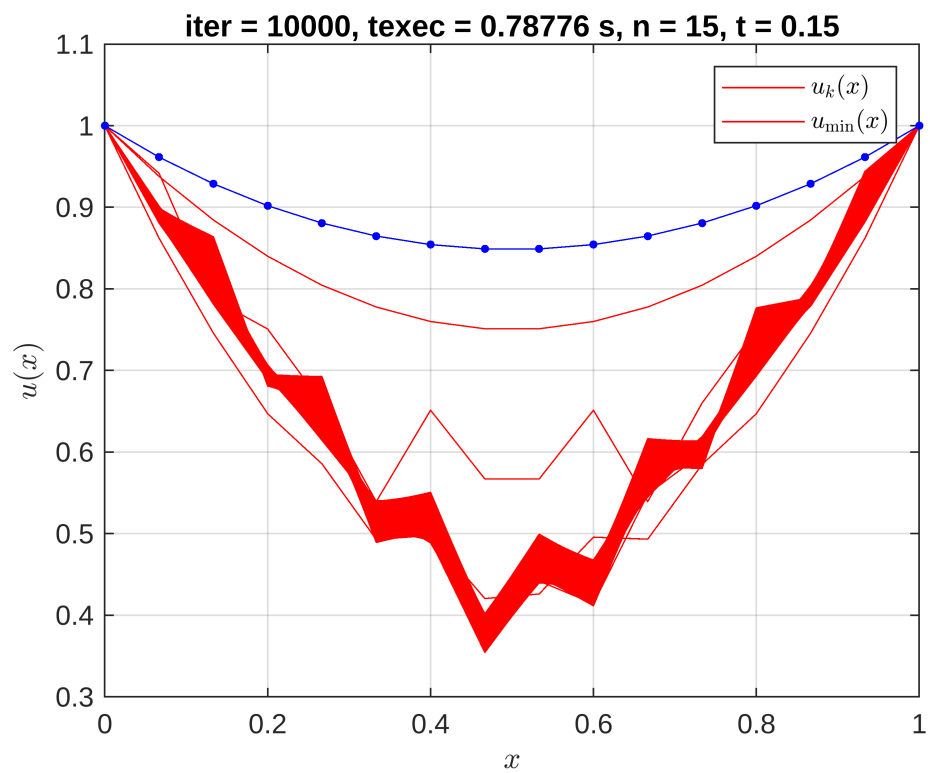
```

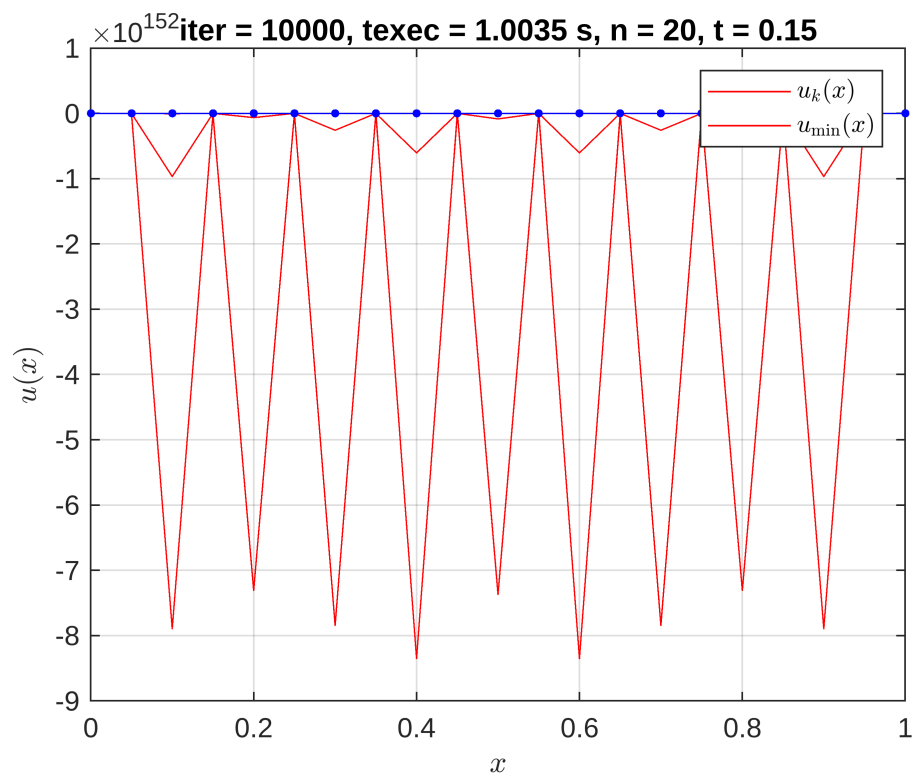
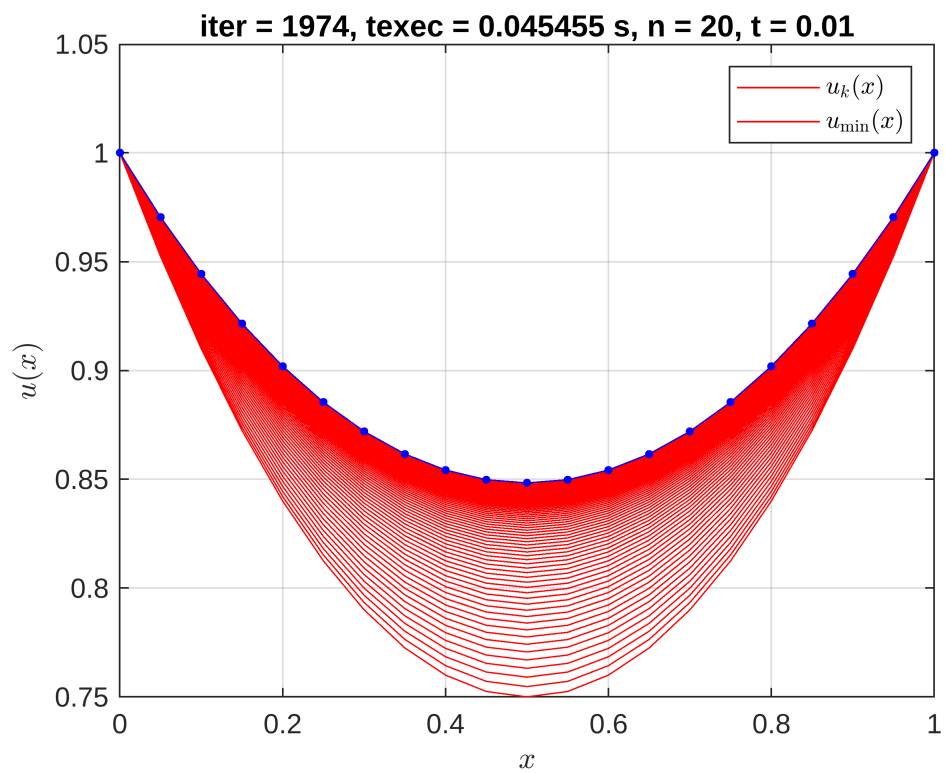


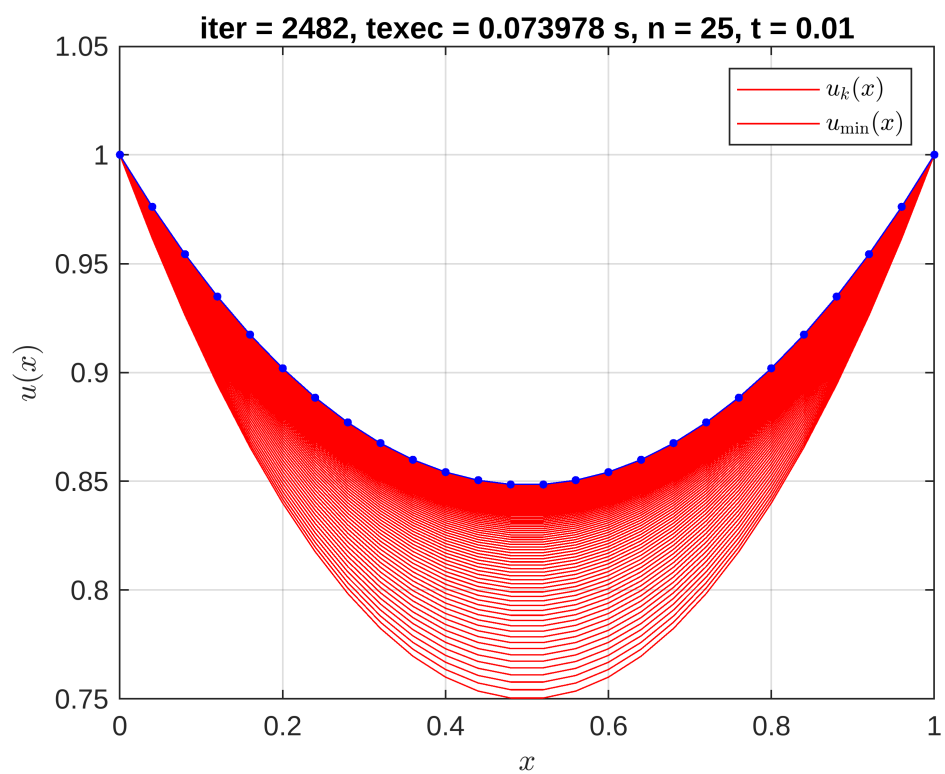
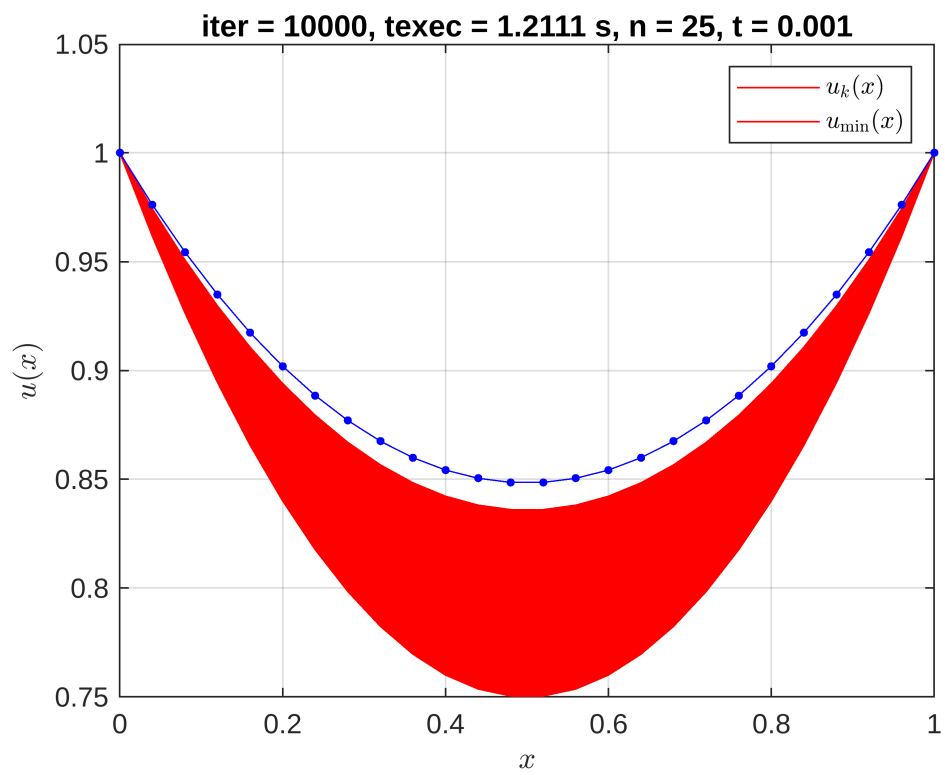


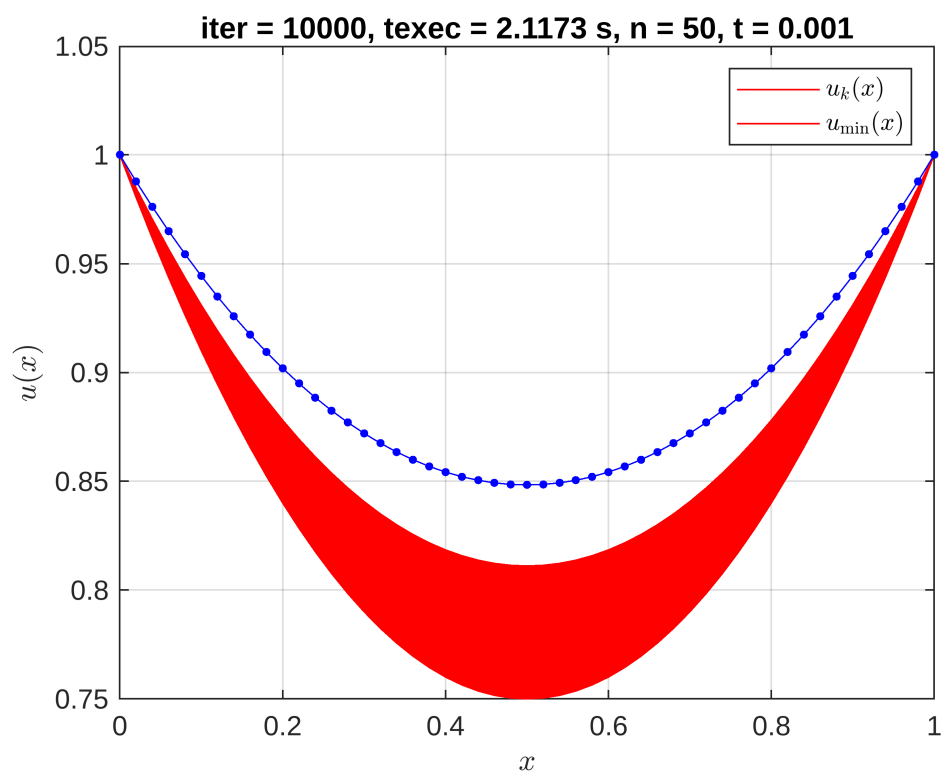
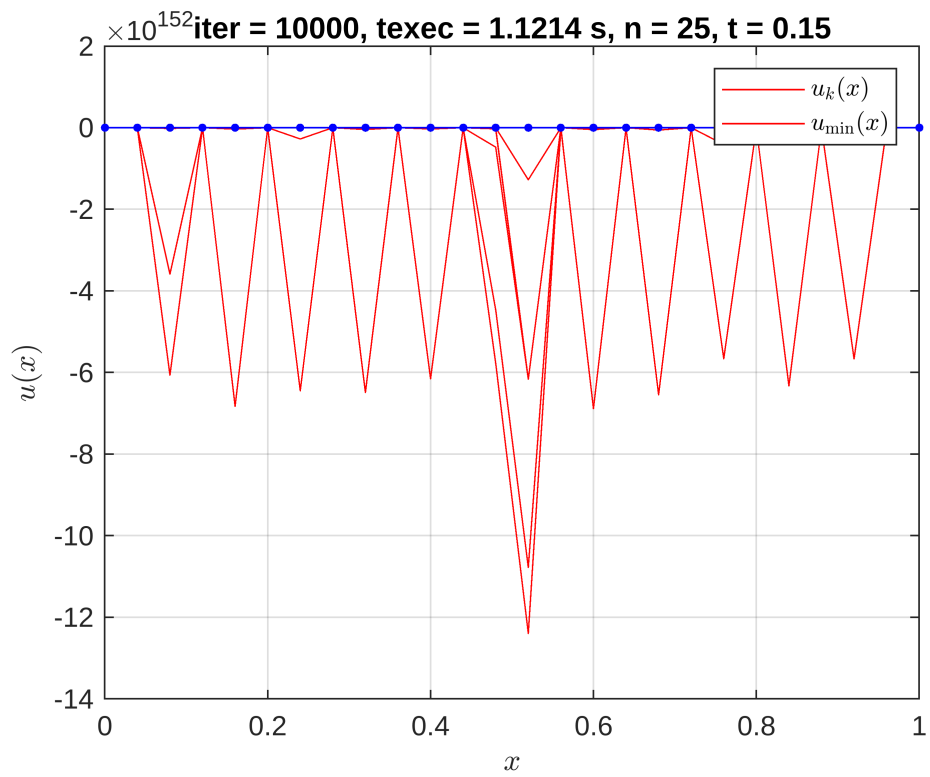


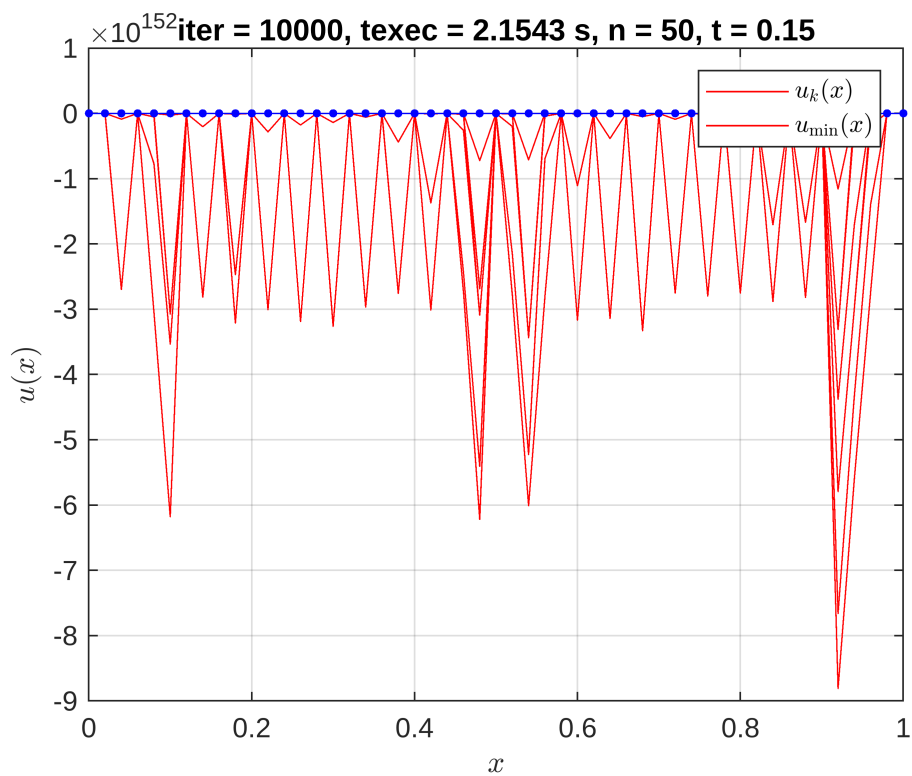
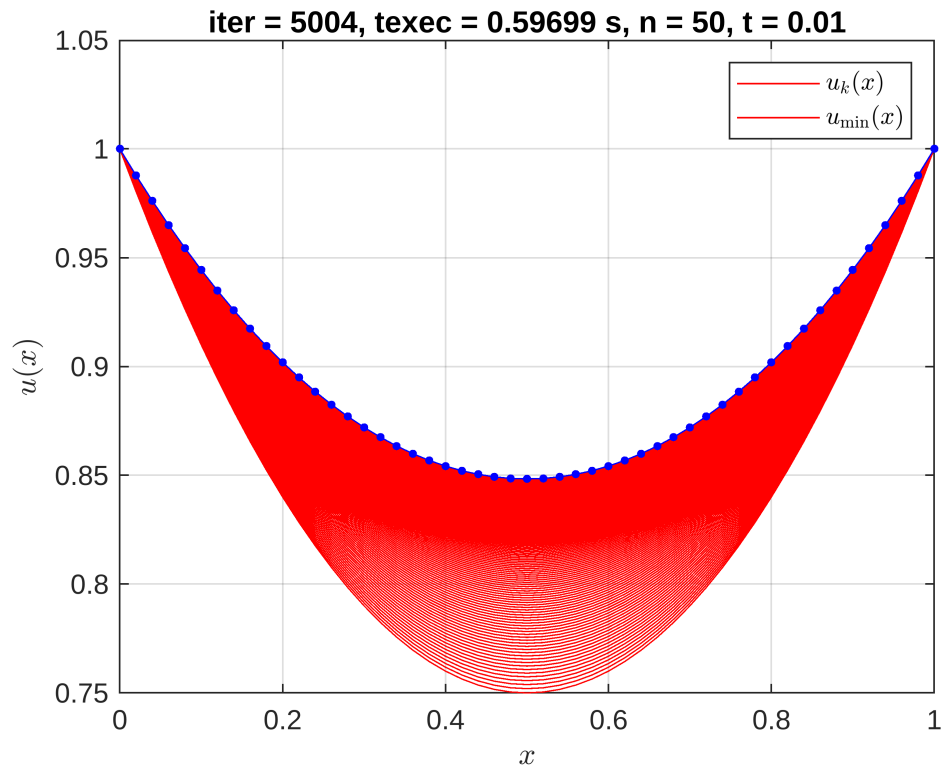












```
% Mostrar tiempo total de ejecución
elapsedTime = toc;
fprintf('El algoritmo tardó %.4f segundos en ejecutarse.\n', elapsedTime);
```

El algoritmo tardó 3.9516 segundos en ejecutarse.

```
% Mostrar resumen de resultados
fprintf('\nResumen de resultados:\n');
```

Resumen de resultados:

```
fprintf('-----\n');
```

```
fprintf('| Iteración |      n      |      t      | Iteraciones | Tiempo(s) |\n');
```

```
| Iteración |      n      |      t      | Iteraciones | Tiempo(s) |
```

```
fprintf('-----\n');
```

```
for i = 1:length(resultados)
    fprintf('|      %2d      |      %3d      | %8.5f |      %4d      | %8.4f |\n', ...
            i, resultados(i).n, resultados(i).t, resultados(i).k,
            resultados(i).texec);
end
```

	1		5		0.00100		4213		0.0693	
	2		5		0.01000		479		0.0064	
	3		5		0.15000		45		0.0005	
	4		10		0.00100		9468		0.4905	
	5		10		0.01000		945		0.0141	
	6		10		0.15000		10000		0.5287	
	7		15		0.00100		10000		0.7651	
	8		15		0.01000		1462		0.0268	
	9		15		0.15000		10000		0.7878	
	10		20		0.00100		10000		0.8740	
	11		20		0.01000		1974		0.0455	
	12		20		0.15000		10000		1.0035	
	13		25		0.00100		10000		1.2111	
	14		25		0.01000		2482		0.0740	
	15		25		0.15000		10000		1.1214	
	16		50		0.00100		10000		2.1173	
	17		50		0.01000		5004		0.5970	
	18		50		0.15000		10000		2.1543	

```
fprintf('-----\n');
```

```
% Mostrar detalles de mínimos y errores
fprintf('\nDetalles de mínimos y errores:\n');
```

Detalles de mínimos y errores:

```
fprintf('-----\n');
```

```
fprintf('| Iteración | F_min_aprox | I_min_exacta | |F_min_aprox -  
I_min_exacta| |\n');
```

```
| Iteración | F_min_aprox | I_min_exacta | |F_min_aprox - I_min_exacta| |
```

```
fprintf('-----  
-----\n');
```

```
for i = 1:length(resultados)
    fprintf('|      %2d      |      %8.5f      |      %8.5f      |      %8.5f      |\n',
    ...
            i, resultados(i).F_min_aprox, resultados(i).I_min_exacta,
            resultados(i).error);
end
```

	1		0.95559		0.95362		0.00196	
	2		0.95558		0.95362		0.00196	
	3		0.95558		0.95362		0.00196	
	4		0.95412		0.95362		0.00049	
	5		0.95412		0.95362		0.00049	
	6		1.14288		0.95362		0.18925	
	7		0.95385		0.95362		0.00023	
	8		0.95384		0.95362		0.00022	
	9		1.10370		0.95362		0.15008	
	10		0.95382		0.95362		0.00020	
	11		0.95375		0.95362		0.00012	
	12		-Inf		0.95362		Inf	
	13		0.95394		0.95362		0.00032	
	14		0.95370		0.95362		0.00008	
	15		-Inf		0.95362		Inf	
	16		0.95565		0.95362		0.00203	
	17		0.95364		0.95362		0.00002	
	18		-Inf		0.95362		Inf	

```
fprintf('-----  
-----\n');
```

```
% Guardar resultados
save('resultados_t_fijo_parabola.mat', 'resultados');
```

Ambos métodos de paso fijo, tanto si se inicia la solución del problema con la parábola $u(x) = x^2 - x + 1$ como si se toma la constante igual a 1 como punto de inicio, consiguen converger a la solución esperada. De las gráficas y resultados obtenidos se debe comentar la sensibilidad a los parámetros t y n , es decir, el salto por paso y la discretización que se ha seleccionado para resolver el problema.

Las gráficas muestran las iteraciones progresivas, en rojo, convergiendo a la solución analítica, en azul. Cuando los parámetros t y n no se eligen de manera adecuada; el resultado es la imposibilidad de converger

a la solución buscada. Por otra parte, considerar que tanto si se inicia la ejecución con una curva con valores generalmente mayores que la solución analítica (como para la constante 1) o si se inicia con valores inferiores como en el caso de la parábola, el método de gradiente empleado que minimiza la superficie de revolución, dirige la solución a la catenaria anteriormente discutida.

De los resultados obtenidos se puede comprobar que las mejores soluciones son obtenidas para $t=0.01$; o en su defecto para t pequeños, esto permite suavizar la obtención de la nueva aproximación de u . Aunque puede incurrir en ralentización del cálculo y aumento del número de iteraciones, parece ser la aproximación más robusta para converger a la solución analítica.

Método de paso variable

Gradiente con paso variable para $N = 50$

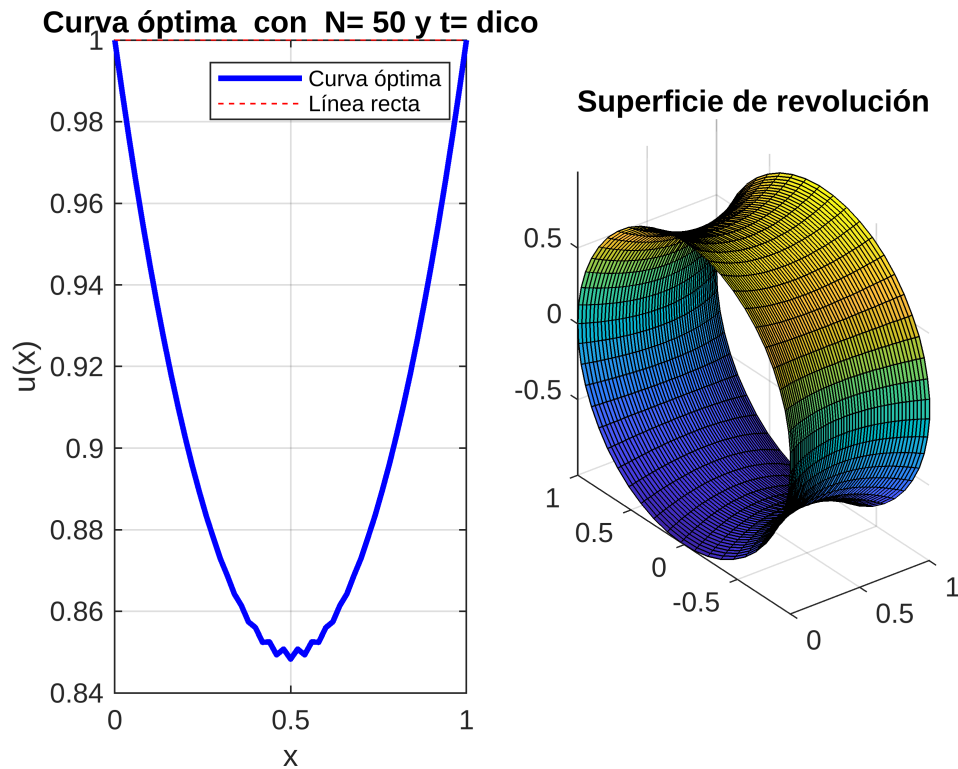
```
clear, clc, close all;
digits(32)
format shortG
tic;
n = 50; % número de puntos
max_iter = 10000; % máximo de iteraciones
tol = 1e-5; % tolerancia máxima
integral_method = 'trapezium';
t_opt_metod = 'dico';
verbose = true;
make_plot = true;
[u_opt, min_area, alpha_opt] = min_rev_surface(n, max_iter,
tol, integral_method, t_opt_metod, verbose, make_plot);
```

```
=====
SUPERFICIE MÍNIMA DE REVOLUCIÓN - (DICO)
PROGRESO DE OPTIMIZACIÓN - N = 50 PUNTOS
=====
```

Iteración	Área	t	Norma Gradiente
2970	0.937915	0.011960	0.924460
2980	0.937915	0.011960	0.924559
2990	0.937915	0.011960	0.924441
3000	0.937918	0.011967	0.924534
3010	0.937917	0.011960	0.924829
3020	0.937917	0.011960	0.924910
3030	0.937919	0.011967	0.924799
3040	0.937920	0.011967	0.924909
3050	0.937919	0.011960	0.925227
3060	0.937920	0.011967	0.924938

```
-----
```

```
set(gcf, 'position', [0,0,525,400]);
```



```
elapsedTime = toc;
% Muestra el tiempo transcurrido
fprintf('El algoritmo tardó %.4f segundos en ejecutarse.\n', elapsedTime);
```

El algoritmo tardó 0.2076 segundos en ejecutarse.

Podemos observar que para 50 puntos y utilizando el método de **búsqueda dicotómica**, se obtiene una aproximación a la superficie mínima de revolución de $A = 0.937920$ a 3060 iteraciones con una tolerancia de $1 * 10^{-5}$. Siendo el $t_{opt} = 0.0119$.

En la figura anterior se tienen dos graficas. La derecha muestra la curva óptima obtenida tras encontrar la función $u(x)$ que minimiza la superficie de revolución, que en esta ocasión se ajusta a una catenaria. A la derecha se encuentra el catenoide de revolución resultante.

En la curva óptima mostrada se pueden observar algunas oscilaciones cercanas al mínimo local. Este comportamiento es inherente al método del descenso del gradiente cuando la t es variable. Es decir, cuando se hace una búsqueda del criterio de paso óptimo.

Este comportamiento puede deberse a que, cerca del valor mínimo el gradiente es muy pequeño. Esta relación entre el tamaño de paso t y la convergencia en el valor mínimo fue documentado por Nocedal & Wright (2022), que mostraron como los valores del gradiente pueden volverse significativamente pequeños cerca de los puntos óptimos, reafirmando que una correcta selección de t es fundamental. También, Boyd & Vandenberghe (2020) señalaron que una inadecuada selección de t puede llevar a comportamiento en zigzag en valles estrechos.

Desde el punto de vista de la precisión numérica vale señalar puntos clave como la influencia de las raíces cuadradas en las funciones de gradiente ∇F , como $\sqrt{1 + (n * (u(j+1) - u(j)))^2}$ lo que lleva a que pequeñas perturbaciones pueden ser amplificadas cuando N es grande (Dziuk & Hutchinson, 1999).

Gradiente con paso variable para distintos puntos

```
clear, clc, close all;
digits(32)
format shortG

% *****
% ***** BENCHMARK *****
%% Con tolerancia constante y 32 dígitos de precisión
tic;
max_iter = 10000; % máximo de iteraciones
tol = 1e-5; % tolerancia máxima
n_values = [5, 10, 15, 20, 25, 50, 75]; % rectas inexactas no tolera n < 15
integral_methods = {'trapezium'};
t_opt_methods = {'fibonacci', 'dico'};

results = table('Size',
[numel(n_values)*numel(integral_methods)*numel(t_opt_methods), 6], ...
'VariableTypes', {'double', 'double', 'double', 'double', 'double',
'string'}, ...
'VariableNames', {'n', 'iters', 'min_area', 't_opt', 'mean_norm_grad',
't_opt_method'});

row = 1;
for n = n_values
    for integral_method = integral_methods
        for t_opt_method = t_opt_methods
            [u_opt, iters, min_area, t_opt, mean_error] = min_rev_surface(n,
max_iter, tol, integral_method{1}, t_opt_method{1});
            results.n(row) = n;
            results.iters(row) = iters;
            results.min_area(row) = min_area;
            results.t_opt(row) = t_opt;
            results.mean_norm_grad(row) = mean_error;
            results.t_opt_method(row) = string(t_opt_method{1});
            row = row + 1;
        end
    end
end

disp(results)
```

<u>n</u>	<u>iters</u>	<u>min_area</u>	<u>t_opt</u>	<u>mean_norm_grad</u>	<u>t_opt_method</u>
----------	--------------	-----------------	--------------	-----------------------	---------------------

5	69	0.82285	0.13363	0.87646	"fibo"
5	85	0.82273	0.13971	0.86777	"dico"
10	66	0.88197	0.070554	0.8939	"fibo"
10	47	0.8823	0.057209	0.93436	"dico"
15	103	0.90423	0.041098	0.92384	"fibo"
15	163	0.90423	0.041081	0.92384	"dico"
20	505	0.91582	0.030445	0.9249	"fibo"
20	553	0.91582	0.030446	0.92507	"dico"
25	807	0.92301	0.024345	0.92488	"fibo"
25	891	0.92301	0.024312	0.92539	"dico"
50	2990	0.93792	0.011969	0.92485	"fibo"
50	3061	0.93792	0.011967	0.92519	"dico"
75	5884	0.94306	0.0078838	0.92222	"fibo"
75	5976	0.94305	0.007916	0.92113	"dico"

```
elapsedTime = toc;
% Muestra el tiempo transcurrido
fprintf('El algoritmo tardó %.4f segundos en ejecutarse.\n', elapsedTime);
```

El algoritmo tardó 0.0490 segundos en ejecutarse.

```
save('resultados_t_variable.mat', "results")
```

En este resumen se muestran los dos métodos (fibonacci) y (dicotomica) para un gradiente de paso variable.

Análisis y resultados

Área mínima y el número de puntos N

```
figure;

% Crear subplots
subplot(1, 2, 1);
hold on;

% Graficar min_area vs n para el método 'fibo'
plot(results.n(strcmp(results.t_opt_method, 'fibo')), ...
      results.min_area(strcmp(results.t_opt_method, 'fibo')), ...
      '-o', 'DisplayName', 'Fibonacci');
xlabel('Número de puntos (n)');
ylabel('Área mínima');
% Leyendas
legend('Location', 'best');
grid on;
set(gcf, 'position', [0, 0, 525, 300]);

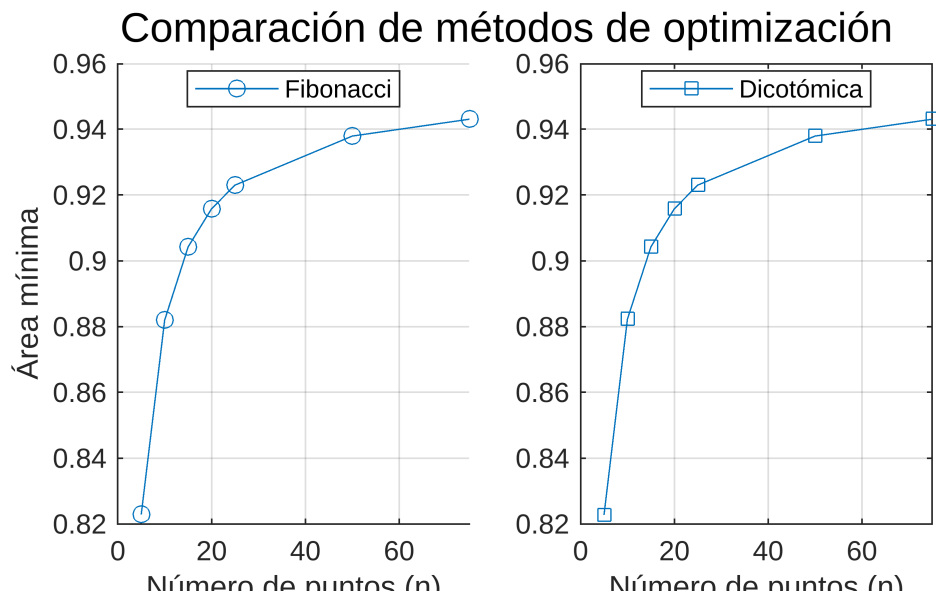
subplot(1, 2, 2);
% Graficar min_area vs n para el método 'dico'
plot(results.n(strcmp(results.t_opt_method, 'dico')), ...
      results.min_area(strcmp(results.t_opt_method, 'dico')), ...
      '-s', 'DisplayName', 'Dicotómica');

% Etiquetas y título comunes
```



```
sgtitle('Comparación de métodos de optimización'); % Título general
xlabel('Número de puntos (n)');
% Leyendas
legend('Location', 'best');
grid on;
set(gcf, 'position', [0,0,525,300]);

hold off;
```



Esta figura anterior se muestran dos gráficos que comparan los métodos de optimización de Fibonacci y búsqueda dicotómica. Ambos gráficos muestran un comportamiento de convergencia similar a medida que aumenta el número de puntos (N). El mínimo de superficie se acerca a aproximadamente 0,94 cuando n alcanza los 60 puntos.

Ambos métodos muestran una rápida convergencia inicial hasta aproximadamente $n = 20$, después de lo cual la mejora se vuelve más gradual.

El método dicotómico parece tener un comportamiento de progresión ligeramente más suave en comparación con el método de Fibonacci.

Cálculo del Área mínima y el método de búsqueda de t óptimo

```
% Valores únicos
n_values = unique(results.n);
t_opt_methods = unique(results.t_opt_method);

% Preasignación de matriz con n y método de t óptimo
min_area_matrix = zeros(length(n_values), length(t_opt_methods));

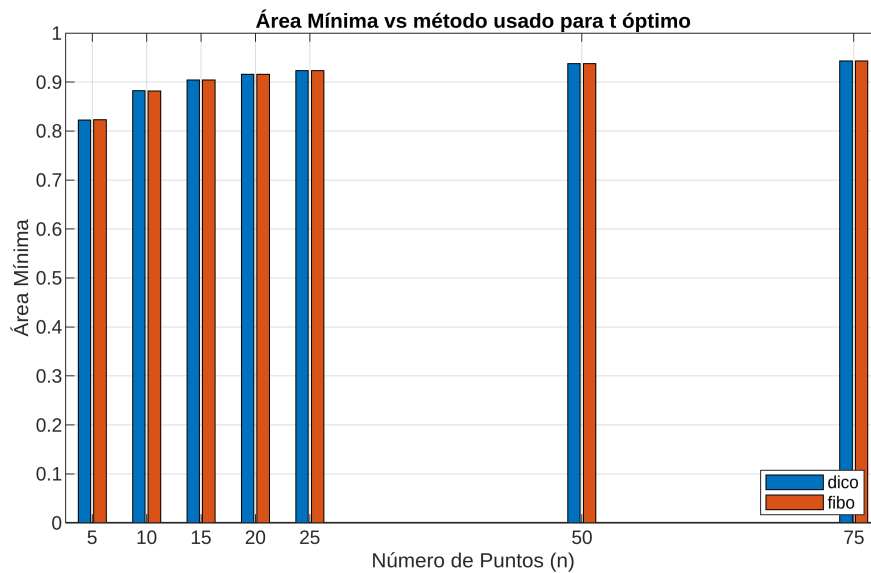
% Rellenar la matriz con datos min_area
for i = 1:length(n_values)
    for j = 1:length(t_opt_methods)
```

```

        mask = results.n == n_values(i) & results.t_opt_method ==
t_opt_methods(j);
        min_area_matrix(i, j) = results.min_area(mask);
    end
end

figure;
bar(n_values, min_area_matrix, 'grouped');
xlabel('Número de Puntos (n)');
ylabel('Área Mínima');
title('Área Mínima vs método usado para t óptimo');
legend(t_opt_methods, 'Location', 'best');
grid on;
set(gcf, 'position', [0,0,525,300]);

```



En el gráfico de barras se compara el área mínima obtenida por los dos métodos (Búsqueda dicotómica y Fibonacci) a diferentes números de puntos (5, 10, 15, 20, 25 y 50). Los resultados muestran que ambos métodos logran resultados muy similares en todos los valores de puntos y además que el área mínima aumenta con el número de puntos, estabilizándose alrededor de 0,93-0,94

No se evidencia una diferencia significativa entre el rendimiento de los dos métodos en términos de área mínima final obtenida.

Estudio del perfil del gradiente

Para t fijo

```

r = load("resultados_t_fijo_recta.mat");

figure;
hold on

```

```

n_values = unique([r.resultados.n]);
t_values = unique([r.resultados.t]);

for i = 1:length(n_values)
    current_n = n_values(i);
    idx = find([r.resultados.n] == current_n);
    mean_errors = zeros(size(t_values));
    for j = 1:length(t_values)
        idx_nt = find([r.resultados.n] == current_n & [r.resultados.t] ==
t_values(j));

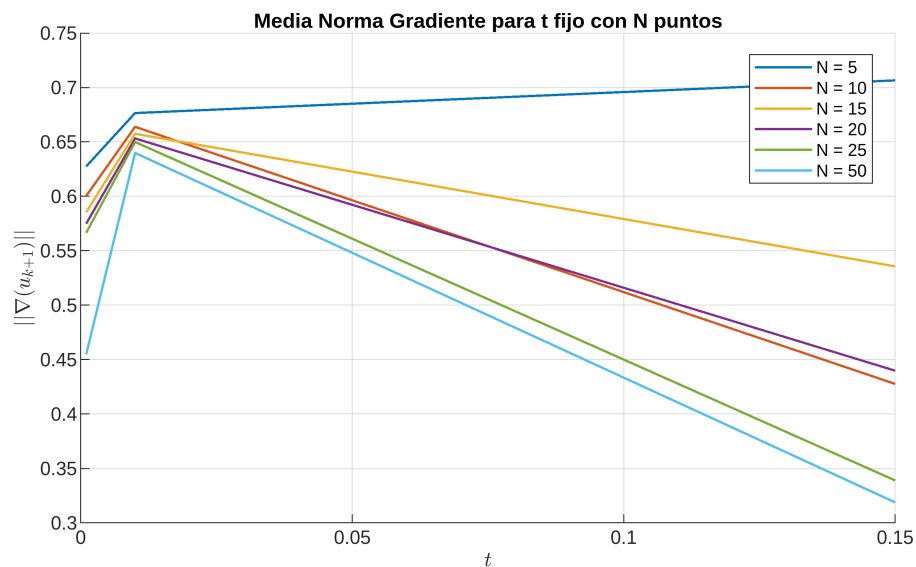
        error_data = r.resultados(idx_nt).tabla_iteraciones(:,4);
        error_data = error_data(error_data < 1);
        if ~isempty(idx_nt)
            mean_errors(j) = mean(error_data);
        end
    end

    plot(t_values, mean_errors, ...
        'LineWidth', 1.2, ...
        'DisplayName', sprintf('N = %d', current_n));
end

xlabel('$$$t$$$', 'Interpreter', 'latex');
ylabel('$$$||\nabla(u_{k+1})||$$$ ', 'Interpreter', 'latex');
title('Media Norma Gradiente para t fijo con N puntos');
grid on;
legend('show');
set(gcf, 'position', [0,0,525,300]);

hold off

```



Este gráfico muestra la evolución de la norma de gradiente para diferentes números de puntos (Desde 5 hasta 50) en comparación con un paso de tamaño fijo t . Todas las curvas muestran un aumento inicial en la norma del gradiente. Además, los valores de N más bajos (especialmente $N = 5$) muestran un comportamiento más estable, pero con valores de N más altos muestran disminuciones más notables en la norma del gradiente para distintos valores de t

Las curvas divergen considerablemente después de $t \approx 0.05$, lo que sugiere que la elección del tamaño del paso se vuelve más crítica con más puntos.

Para t variable

```
r_variable = load("resultados_t_variable.mat");
t_opt = r_variable.results.t_opt;
mean_norm_grad = r_variable.results.mean_norm_grad;
n = r_variable.results.n;
t_opt_method = r_variable.results.t_opt_method;

unique_methods = unique(t_opt_method);
shapes = {'o', 's'};
colors = [0.8500 0.3250 0.0980; 0.0000 0.4470 0.7410]; % Paleta mejorada
(rojo y azul)

figure;
hold on;

for i = 1:length(unique_methods)
    method_mask = strcmp(t_opt_method, unique_methods{i});
    scatter(t_opt(method_mask), mean_norm_grad(method_mask), 100, ...
        'Marker', shapes{i}, 'MarkerEdgeColor', colors(i, :), ...
        'MarkerFaceColor', colors(i, :), 'DisplayName', unique_methods{i});

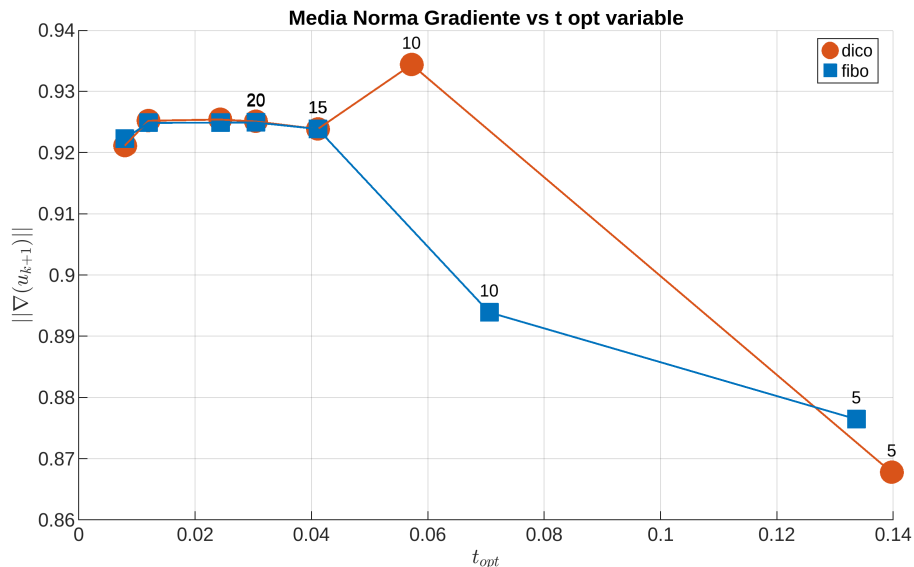
    % Añadir etiquetas de n sobre cada punto
    for j = find(method_mask, 4)'
        text(t_opt(j), mean_norm_grad(j) + 0.002, sprintf('%d', n(j)), ...
            'VerticalAlignment', 'bottom', 'HorizontalAlignment', 'center',
            ...
            'FontSize', 9, 'Color', 'k');
    end
end

% Línea de tendencia por método
for i = 1:length(unique_methods)
    method_mask = strcmp(t_opt_method, unique_methods{i});
    plot(t_opt(method_mask), mean_norm_grad(method_mask), ...
        'Color', colors(i, :), 'LineStyle', '-', 'LineWidth', 1,
        'HandleVisibility', 'off');
end
```

```

xlabel('$$t_{opt}$$', 'Interpreter', 'latex');
ylabel('$$||\nabla(u_{k+1})||$$', 'Interpreter', 'latex');
title('Media Norma Gradiente vs t opt variable');
legend('Location', 'best');
grid on;
set(gca, 'FontSize', 10);
set(gcf, 'position', [0,0,525,300]);
hold off;

```



El gráfico anterior compara los valores t óptimos para los dos métodos, y, de este se desprende que ambos métodos convergen a valores finales similares alrededor de $t = 0,15$. El método dicotómico (dico) muestra un pico alrededor de $t = 0,05$. También, el método Fibonacci (fibo) muestra una disminución más gradual. Además, se evidencia que ambos métodos funcionan de manera similar para una mayor cantidad de puntos (50, 25, 15) pero con valores de t pequeños.

CONCLUSIONES

La implementación de métodos de descenso de gradiente para encontrar superficies mínimas de revolución demuestra de manera exitosa la aplicación práctica de la optimización multivariada sin restricciones. A través de una exploración sistemática de tamaños de paso fijos y variables, hemos establecido una relación entre los fundamentos teóricos y su implementación computacional. La comparación entre diferentes funciones iniciales y métodos de selección del tamaño de paso proporcionó información valiosa sobre la dinámica de optimización en el ejercicio en cuestión.

Además, esta actividad conecta efectivamente los conceptos introducidos en el tema 2 (búsqueda unidimensional) con desafíos computacionales más complejos, destacando la importancia de una selección de parámetros adecuada y una estrategia de optimización para lograr la convergencia.

La elección del número de puntos (N) tiene un impacto significativo en el comportamiento de optimización, y los valores de N más altos generalmente conducen a soluciones más estables pero más intensivas desde el punto de vista computacional. La selección del tamaño de paso óptimo (t) parece ser más crítica para valores intermedios, mientras que ambos métodos convergen a resultados finales similares.

Se encontró además un comportamiento en zigzag en la zona de valor mínimo de la función óptima $u(x)$, siendo inherente al método de descenso del gradiente con t variable. Para mitigar este comportamiento se recomienda aplicar métodos avanzados como BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno) y métodos de gradiente conjugado combinado con métodos de precisión adaptativa.

Finalmente, esta práctica se centró particularmente en el papel de los tamaños de paso adaptativos en la mejora del rendimiento de la optimización, al tiempo que evidencian los requisitos computacionales inherentes a este tipo de problemas.

REFERENCIAS

- Bonnans, J. F., Gilbert, J. C., Lemaréchal, C., & Sagastizábal, C. A. (2021). Numerical optimization: Theoretical and practical aspects. Springer.
- Boyd, S., & Vandenberghe, L. (2020). Convex optimization. Cambridge University Press.
- Dziuk, G., & Hutchinson, J. (1999). The discrete Plateau problem: algorithm and numerics. *Mathematics of Computation*, 68(225), 1-23.
- Nocedal, J., & Wright, S. J. (2022). Numerical optimization (3rd ed.). Springer Science.
- Sun, W., & Yuan, Y. X. (2021). Optimization theory and methods: Nonlinear programming. Springer.

ANEXOS

Anexo I: Método Gradiente Paso fijo

Con aproximación a una recta $u(x) = 1$

```
function [tabla_iteraciones, u, u_hist, k, texec] =  
metodo_gradiente_paso_fijo(n, t, delta_1, delta_2, max_k)  
    k = 0; % índice de iteración  
    error_1 = delta_1 + 1; % error ||u_{k+1} - u_k||  
    error_2 = delta_2 + 1; % error ||grad_f(u_{k+1})||  
    u = ones(n+1, 1); % vector de inicio  
    u_hist = u'; % guarda historial de iteraciones  
    tabla_iteraciones = [];  
    tic;  
    while (error_1 > delta_1 || error_2 > delta_2) && k < max_k  
        k = k + 1;  
        u_nuevo = u - t * grad_F(u);  
        u_nuevo(1) = 1; u_nuevo(n+1) = 1; % exijo las condiciones de contorno!!!  
        error_1 = norm(u_nuevo - u);  
        error_2 = norm(grad_F(u_nuevo));
```

```

    tabla_iteraciones = [tabla_iteraciones; k, F(u), error_1, error_2];
    u = u_nuevo;
    u_hist = [u_hist; u'];
end
texec = toc;
end

```

Con aproximación a una parábola $u(x) = x^2 - x + 1$;

```

function [tabla_iteraciones, u, u_hist_para, k, texec] =
metodo_gradiente_paso_fijo_para(n, t, delta_1, delta_2, max_k)
    k = 0; % índice de iteración
    error_1 = delta_1 + 1; % error ||u_{k+1} - u_k||
    error_2 = delta_2 + 1; % error ||grad_f(u_{k+1})||

    x_i = 0:1/n:1;

    u = ones(n+1,1); % vector de inicio
    for i=2:n

        u(i) = x_i(i)^2 - x_i(i) + 1;
    end
    u_hist_para = u'; % guarda historial de iteraciones
    tabla_iteraciones = [];
    tic;
    while (error_1 > delta_1 || error_2 > delta_2) && k < max_k
        k = k + 1;
        u_nuevo = u - t * grad_F(u);

        u_nuevo(1) = 1; u_nuevo(n+1) = 1; % exijo las condiciones de contorno!!!
        error_1 = norm(u_nuevo - u);
        error_2 = norm(grad_F(u_nuevo));
        tabla_iteraciones = [tabla_iteraciones; k, F(u), error_1, error_2];
        u = u_nuevo;

        u_hist_para = [u_hist_para; u'];
    end
    texec = toc;
end

```

Anexo II: Función Integral

```

function integral = F(u)
    n = length(u) - 1;
    integral = 0;
    for j = 1:n
        integral = integral + (u(j+1)+u(j)) * sqrt(1 + (n*(u(j+1)-u(j))))^2);
    end

```

```

    integral = integral/(2*n);
end

```

Anexo III: Función gradiente

```

function gradiente = grad_F(u)
    l = length(u);
    n = l - 1;
    c = 1/(2*n);
    gradiente(1) = (c - u(1)*n*(u(2)-u(1))) / sqrt(1 + (n*(u(2)-u(1)))^2);
    for j = 2:n
        gradiente(j) = (c + u(j)*n*(u(j)-u(j-1))) / sqrt(1 + (n*(u(j)-
u(j-1)))^2) + ...
        (c - u(j)*n*(u(j+1)-u(j))) / sqrt(1 + (n*(u(j+1)-u(j)))^2);
    end
    gradiente(l) = (c + u(l)*n*(u(l)-u(l-1))) / sqrt(1 + (n*(u(l)-
u(l-1)))^2);
    gradiente = gradiente';
end

```

Anexo III: Método Gradiente Paso variable

```

function [u_optimal, n_iter, min_area, alpha_opt, mean_norm_grad] =
min_rev_surface(n, max_iter, tol, integral_method, t_opt_method, verbose,
make_plot)
    % Marcando parámetros de entrada
    if nargin < 1, n = 100; end % número de puntos
    if nargin < 2, max_iter = 1000; end % máximo de iteraciones
    if nargin < 3, tol = 1e-4; end % tolerancia por defecto
    if nargin < 4, integral_method = 'trapezium'; end % Método del trapecio
por defecto
    if nargin < 5, t_opt_method = 'fibo'; end % método para encontra t
óptimo
    if nargin < 6, verbose = false; end % verbose igual true mostrará las
últimas 10 iteraciones
    if nargin < 7, make_plot = false; end % método para encontra t óptimo

    % Inicialización
    x = linspace(0, 1, n+1);
    u = ones(1, n+1); % línea recta para y=1
    iter = 0;
    % Se guardan las últimas 10 iteraciones
    last_areas = zeros(1, 10);
    last_alphas = zeros(1, 10);
    last_norms = zeros(1, 10);
    last_iters = zeros(1, 10);

```



```

% Método de optimización sin restricciones (método del gradiente con t
variable)
if strcmp(integral_method, 'trapezium')
    while iter < max_iter
        grad = trapezium_gradient(u, n);

        % establecemos función de línea para búsqueda de alpha
        f = @(alpha) trapezium(u - alpha .* grad, n);
        df = @(alpha) -sum(grad .* grad); %Sumatoria del vector
gradiente

        % Llamando a la función Fibonacci o Rectas Inexactas para
búsqueda de alpha (t) óptimo
        if strcmp(t_opt_method, 'fibo')
            [alpha, ~] = fibo(f, df, 0, 1, tol);
        elseif strcmp(t_opt_method, 'dico')
            [alpha, ~] = budi(f, df, 0, 1, tol);
        end
        % Actualizar u a excepción de los puntos u(a) y u(b) que
deben ser 1
        u_new = u - alpha .* grad;
        % Criterio de parada
        if iter > 1 && abs(norm(u_new(2:end-1)) - norm(u(2:end-1)))
< tol
            break;
        end

        u(2:end-1) = u_new(2:end-1);
        iter = iter+1;
        area = trapezium(u, n);

        if mod(iter, 10) == 0
            last_areas = [last_areas(2:end), area];
            last_alphas = [last_alphas(2:end), alpha];
            last_norms = [last_norms(2:end), norm(grad)];
            last_iters = [last_iters(2:end), iter];
        end
    end
    if verbose == true
        fprintf('\n%s\n',
'=====');
        fprintf('SUPERFICIE MÍNIMA DE REVOLUCIÓN - (%s)\n',
upper(t_opt_method));
        fprintf('PROGRESO DE OPTIMIZACIÓN - N = %d PUNTOS\n', n);
        fprintf('%s\n',
'=====');
        fprintf('%-12s %-15s %-15s %-15s\n', 'Iteración', 'Área', 't',
'Norma Gradiente');
        fprintf('%s\n',
'-----');
    end
end

```

```

start_idx = find(last_iters > 0, 1);
if isempty(start_idx), start_idx = 1; end

for i = start_idx:10
    if last_iters(i) > 0 % Only print if there was an actual
iteration
        fprintf('%-12d %-15.6f %-15.6f %-15.6f\n', ...
            last_iters(i), last_areas(i), last_alphas(i),
last_norms(i));
        end
    end
    fprintf('%s\n',
'-----');
    end
    u_optimal = u;
    min_area = trapezium(u_optimal, n);
    alpha_opt = alpha;
    mean_norm_grad = mean(norm(grad));
    n_iter = iter;
    % Graficamos
    if make_plot == true
        plot_result(x, u_optimal, t_opt_method);
    end
end
end

% Gradiente
function grad = trapezium_gradient(u, n)
    grad = zeros(1, n+1);
    grad(1) = (1/(2*n)) * (sqrt(1 + n^2*(u(2) - u(1))^2) - ...
        (n^2*(u(2) - u(1))*(u(2) + u(1)))/sqrt(1 + n^2*(u(2) -
u(1))^2));

    % k = 1,2,...,n-1
    for k = 2:n
        grad(k) = (1/(2*n)) * (sqrt(1 + n^2*(u(k) - u(k-1))^2) + ...
            (n^2*(u(k) - u(k-1))*(u(k) + u(k-1)))/sqrt(1 + n^2*(u(k) -
u(k-1))^2) + ...
            sqrt(1 + n^2*(u(k+1) - u(k))^2) - ...
            (n^2*(u(k+1) - u(k))*(u(k+1) + u(k)))/sqrt(1 + n^2*(u(k+1)
- u(k))^2));
    end

    % k = n
    grad(n+1) = (1/(2*n)) * (sqrt(1 + n^2*(u(n+1) - u(n))^2) + ...
        (n^2*(u(n+1) - u(n))*(u(n+1) + u(n)))/sqrt(1 + n^2*(u(n+1) -
u(n))^2));
end

```

```

% Área bajo la curva método del trapezio
function area = trapezium(u, n)
    area = 0;
    for j = 1:n
        Tj = (u(j) + u(j+1)) * sqrt(1 + (n+1)^2 * (u(j+1) - u(j))^2) /
(2*(n+1));
        area = area + Tj;
    end
end

function plot_result(x, u, t_opt_method)
    figure;
    subplot(1,2,1)
    plot(x, u, 'b-', 'LineWidth', 2);
    hold on;
    plot([0,1], [1,1], 'r--'); % Línea recta original
    grid on;
    title(['Curva óptima con N= ' num2str(length(x) - 1) ' y t= '
t_opt_method]);
    xlabel('x');
    ylabel('u(x)');
    legend('Curva óptima', 'Línea recta');
    % Graficar superficie de revolución
    subplot(1,2,2)
    theta = linspace(0, 2*pi, 50);
    [X, T] = meshgrid(x, theta);
    U = repmat(u, length(theta), 1);
    Y = U .* cos(T);
    Z = U .* sin(T);
    surf(X, Y, Z);
    title('Superficie de revolución');
    axis equal;
    grid on;

end

```

Anexo IV: Métodos de búsqueda para t óptimo

Fibonacci

```

function [x_min,f_min,k, prec, lapse] = fibo(fun,dfun,a,b,tol)
    I0 = [a, b];
    % F0 = fun(I0);
    F0 = [fun(I0(1)), fun(I0(2))];
    w1 = I0(2) - I0(1);
    max_iter = 50;
    epsilon = 1e-6;

    tic;

```

```

% Fibonacci serie implementation
F = zeros(max_iter, 1);
F(1) = 1; F(2) = 1; n = 2;

while w1 > tol*F(n)
    n = n+1;
    F(n) = F(n-1) + F(n-2);

end

% Fibonacci search algorithm
w = w1*(F(n-2)/F(n-1));
xa = I0(2) - w;
xb = I0(1) + w;
fa = fun(xa);
fb = fun(xb);
k = 0;

for n=2:n-2
    w = w*(F(n-k-1)/F(n-k));
    if fa > fb
        I0(1) = xa; F0(1) = fa; xa = xb; fa = fb; xb = xa + w; fb =
fun(xb);
    else
        I0(2) = xb; F0(2) = fb; xb = xa; fb = fa; xa = xb - w; fa =
fun(xa);
    end

    width_interval = abs(I0(2) - I0(1));

    if width_interval < tol
        break;
    end

end
x_min = (I0(2) + I0(1))/2;
f_min = fun(x_min);
k = n;
prec = abs(dfun(x_min));
lapse = toc;
lapse = vpa(lapse);
end

```

Búsqueda Dicotómica

```

function [x_min,f_min,k_opt,prec, lapse] = budi(fun,dfun, a, b, tol)
epsilon = 1e-6;
max_iter = 50;
k = 0;

tic;

```

```

x1 = (a+b)/2;
xa = x1-(epsilon/2);
xb = x1 + (epsilon/2);

while abs(b-a) >= tol && k < max_iter

    if fun(xa) <= fun(xb)
        b=xb; a=a;
    elseif fun(xa) > fun(xb)
        a=xa; b=b;
    end

    x1 = (a + b) /2;
    xa = x1-(epsilon/2);
    xb = x1 + (epsilon/2);
    fl = fun(a);
    fr=fun(b);

    k = k+1;

end
x_min = (a+b)/2;
f_min = fun(x_min);
k_opt = k;
prec = abs(dfun(x_min));
lapse = toc;
lapse = vpa(lapse);
end

```